



中国研究生创新实践系·列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

贵州大学

参赛队号

23106570312

队员姓名

1. 段晓曼
2. 罗佳龙
3. 谭朝莎

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 大规模创新类竞赛评审方案研究

摘 要：

中共中央国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》明确指出“加快实施创新驱动发展战略，营造大众创业、万众创新的政策环境和制度环境”。目前，随着我国创新创业教育改革不断深化，创新类的竞赛越来越多，对于大规模的创新类竞赛就需要更加公正、公平和科学的评审方案。常用的方法主要包括两阶段（网评、现场评审）或三阶段（网评、现场评审和答辩）评审，但这些方法没有对评审全过程进行程序化改进，并且评审办法可比性较低。针对这些不足，基于多神经网络的大型评审程序化评选办法，在现有竞赛评审方案上进行优化，建立优化筛选模型，程序化评选过程，优化调整评选办法，实现评审过程的高效、快速和可靠的进行，增强了作品间可比性。现对各问题的具体解决方案如下所述：

针对问题一：为解决 3000 支参赛队和 125 位评审专家任务指派问题，增加不同评审专家评审成绩之间的可比性，本文提出了两个评价指标，并建立了优化模型实现最优“交叉分发”方案。首先，提出了“重复度”和“重复均衡度”概念，对作品指派问题进行评价和衡量，其中“重复度”即任意两个专家之间所评审作品集合交集的大小；“重复均衡度”即 1 减去两两专家间重复度的标准差，标准差越小，均衡度越高。其次，建立指派任务优化模型，该优化问题被描述为一个二次 0-1 整数规划问题，以重复度最大为目标进行求解。最后，利用 matlab 的 yalmip 工具箱和 cplex 求解器，对所建立的模型进行编程求得最优“交叉分发”方案。通过本文提出的两个指标对结果进行分析，结果表明作品交集均匀分布，重复均衡度为 97.95%。

针对问题二：为了对现有评审方法的优劣进行比较，设计的新标准化方法，本文基于德尔菲法的思想，提出了一种利用专家群体经验修正标准化过程的办法。首先，对评审原始成绩做可视化处理，根据现有方案(1)、(2)、(4)以及改进方案(3)进行数据处理。其次，对四种方案进行分析和结果对比，从而评价四种方案的优劣性。最后，利用数据 1 中的专家认定数据对现有标准化方法进行改进。其中，改进方法是基于德尔菲法的思路进行设计的，该方法充分利用了专家群体经验和认知，对专家个体经验和认知进行一次修正，增加了评审成绩间可比性，在此基础上利用专家组数据对标准分进行二次修正，增强了评审的可靠性。

针对问题三：为了解决专家个体评审差异导致极差过大的情况，增加发掘创新论文的可能，本文建立了两个神经网络模式识别器和一个模糊控制器对作品筛选过程程序化，并通过神经网络预测器对极差值较大的分数实施调整。首先，本文针对数据 2.1 和 2.2，分析了两阶段评审方案成绩、方差的整体变化，并对作品数据作可视化处理。其次，通过数据

分析，比较了两阶段评审方案与不分阶段评审方案优劣。此外，针对极差较大情况，采用多个神经网络对作品进行筛选，并建立了极差分析、分类以及调整的模型。最后，针对成绩不高不低且极差较大的作品，利用模糊控制器筛选，并基于极差值进行修正，减少了作品误判的可能，增加了成绩的可靠性。

针对问题四：为了进一步研究并实现更为合理有效的比赛制度和评价方法，增加大赛评审的科学性、合理性、公平性和高效性，本文提出了一种基于多神经网络的大型评审程序化评选办法，能有效可靠的保证评审的快速进行，增强了成绩评审的可靠性。首先，利用了三个神经网络环节和一个模糊控制器对评审环节进行程序化改造，大大减少了人工调整需求和避免了人员误判的可能。其次，针对部分成绩评定环节进行了相关调整设计，增强评审成绩间的可比性和可靠性。最后，针对未来评审办法提出了相关建议并总结。

关键词： 二次 0-1 整数规划；BP 神经网络；模糊控制；德尔菲法

目录

一、问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 待解决的问题	5
二、基本假设、符号说明以及预处理	6
2.1 基本假设	6
2.2 符号说明	6
2.3 数据预处理以及可视化	7
三、问题一的模型建立与求解	7
3.1 问题描述与分析	7
3.2 模型的建立	7
3.2.1 基于实际评审过程给予规定或要求	7
3.2.2 建立数学模型	8
3.3 模型的求解	9
3.4 结果与分析	10
3.5 模型的评价	11
四、问题二的模型建立与求解	11
4.1 问题描述与分析	11
4.2 对不同方案分析	12
4.2.1 现有方案(1)分析	13
4.2.2 现有方案(2)分析	14
4.2.3 现有方案(4)分析	14
4.2.4 对极差处理后排序的方法分析	15
4.2.4 四个方案的比较	16
4.3 基于德尔菲法思想的模型建立	18
4.4 结果与分析	22
4.5 模型的评价	23
五、问题三的模型建立与求解	24
5.1 问题描述与分析	24
5.2 不分阶段与分两阶段评审比较	24
5.2.1 针对数据 2.1	24
5.2.2 针对数据 2.2	27
5.3 优化模型的建立与求解分析	29
5.3.1 BP 神经网络模式识别 1 的作用、分析及验证	30
5.3.2 BP 神经网络模式识别 2 的作用、分析及验证	33
5.3.2 二次评审后极差较大的调整方法，分析及评价	35
5.3.3 基于模糊控制处理成绩不高不低且极差值较大作品的改进办法	38
5.4 模型的评价	41
六、问题四的模型建立与求解	41
6.1 问题描述与分析	41

6.2 模型的建立与分析	42
6.2.1 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——预审阶段	42
6.2.2 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——第一评审阶段	43
6.2.3 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——二审预审阶段	44
6.2.4 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——第二评审阶段	44
6.2.5 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——复议阶段	44
6.2.6 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——最终成绩给定阶段	45
6.3 未来改进建议	45
6.4 模型的评价	47
七、总结	47
参考文献	48

一、问题重述

1.1 问题背景

为落实党中央、国务院提出的大众创业、万众创新的重大部署，深入实施创新驱动发展战略，中国创新创业大赛聚集和整合各种创新创业资源，引导社会各界力量支持创新创业。国家推动和主导诸多大赛的举行和评审，旨在激发创新创业的热情，推动创新创业成果转化，促进经济发展和社会进步^[1]。

目前，针对大规模创新类竞赛评审办法和流程还较为落后，面对大量作品需评选的需求，现有的评选办法无法有效的满足其对评审可靠性、可比性、高效化的需求。并且没有较为有效的创新类竞赛的评审指标体系指导评选工作，评审方案的专业性深受质疑。评审方案不专业、不客观、不公平，不仅会对参赛作品造成误判，导致影响促进高校学生创新能力发展，而且会使得主办方效益降低，无法起到社会引导作用，甚至可能对诸多创新竞赛造成影响。此外，目前作品处理多采用人工干预，针对需要评审大量作品的情况，效率底下，不仅会延长评审周期，并且也会造成人力物力的浪费。因此，迫切需要一个程序化、专业化和高效化的赛事评审办法，以改善赛事评选生态，促进科学研究，助力经济和社会良性发展^[3]。

针对目前大规模创新比赛举办需求与评审办法落后的矛盾，本文在现有比赛标准及规则的基础上，进一步研究并探索更为合理有效的比赛制度和评价方法，不断完善创新创业比赛的赛制和评价方法，确保创新创业比赛通过“以赛代评”，遴选出优秀的创新作品和人才。基于题目所给方案以及数据的基础上，本文对多个评审环节进行程序化改造并设计调整现有的成绩评审办法，提出了一种基于多神经网络的大型评审程序化评选办法，基于作品指派优化模型，合理分配作品，缓解了大量作品可比性较低的问题，利用基于德尔菲法的专家群体经验弥补了现有成绩调整办法个体经验突出的问题，并且利用神经网络和模糊控制器解决了大量作品筛选过程，实现了高效可靠性的评选办法。

1.2 待解决的问题

基于已知的信息，需要求解以下四个问题：

问题一：建立数学模型确定最优的“交叉分发”方案。针对 3000 支参赛队由 125 位评审专家且每份作品由 5 位独立专家评审的问题，要求引入有关指标，以描述“交叉分发”方案的优劣，要求建立带约束的最优分配优化模型。

问题二：分析相关方法并改进标准分计算模型。问题需要研究几种现有方案或者改进方案，并讨论方案的优劣。需要分析每位专家、每份作品原始成绩、调整之后成绩的分布特点，按不同方案进行排序比较这些方案效果。要求利用附件 2 提供的数据 1 改进标准分计算模型，以增加评审成绩的可比性。

问题三：分析相关数据并建立“极差”模型（含分析、分类、调整等）。题目要求根据所给数据 2.1 和 2.2，讨论两阶段的成绩整体的变化和两阶段极差整体的变化，分析两阶段评审方案相比不分阶段评审方案的优劣。要求针对极差较大的情况，建立含分析、分类、调整的极差模型，并给出第一评审阶段程序化处理非高且非低分段作品“大极差”的办法。

问题四：要求设计一套完整的评审模型，并为未来评审方法做出建议。需要基于以上问题的分析，给出一个完整的评审优化模型，并针对所给的数据进行求解。要求针对目前大规模创新类竞赛评选方法的不足，对方法改进做出建议。

二. 基本假设、符号说明以及预处理

2.1 基本假设

针对本题题设与相关要求，提出假设前提如下：

- (1) 假设一：每个专家评审每个参赛作品的时间相同；
- (2) 假设二：每个专家学术经验水平相同且对每个作品的评审都认真对待；
- (3) 假设三：所评审作品的参赛人员信息对专家不公开；
- (4) 假设四：题目提供所有数据（包括数据 1、2.1 以及 2.2）都为现有方案(4)所得到的评审结果。

2.2 符号说明

本文中主要符号说明如下表 1 所示：

表 1 主要符号说明

符号表示	含义说明
x_{ij}	专家 i 分配到作品 j 的事件
δ	任意两组专家评审作品的重复度
f_{min}	专家评审作品集合重复度的方差最小
f_{max}	专家评审作品集合重复 j 交集最大
a_k	专家给出的成绩
$\bar{a}$	专家给出成绩的样本均值
s	专家给出成绩样本标准差
x_k	标准分值
D	专家个体评分稳定性与总体评分稳定性的大小
m	样本个数
s_{knew}	修正后专家个体评分标准差
a_{new}	新的专家个体均值
$\bar{a}_0$	专家群体打分均值
D_0	专家均值偏离程度
x_{knewi}	修正后的标准化公式
s_{new}	修正后的专家评分标准差
x_{knewi1}	二次修正后的标准化公式
a_2	二次评审专家的一等奖样本均值
s_2	二次评审专家的一等奖标准差
ε	重复度的均衡度

2.3 数据预处理以及可视化

将 excel 中的数据导入 matlab 中筛选数据，利用其数据缺失值和异常值处理的功能进行预处理，然后将 matlab 中的数据导出到 excel 中。可视化处理同样也是将 excel 中处理好的数据导入到 matlab 进行绘图。

三、问题一的模型建立与求解

3.1 问题描述与分析

针对大规模创新类比赛评选过程中作品的指派，作品通常都是随机分发给多位评委进行独立评审的，但由于作品规模过大，可能会出现不同专家评审的作品合集有大有小，从而导致专家间的评审成绩可比性较低。

问题一要求建立数学模型确定最优的“交叉分发”方案，用以增加不同评审专家所给成绩之间的可比性。针对此问题，首先引入了“重复度”的概念，对专家间评审作品合集的交集大小进行衡量。为增大每两两专家间评审作品的重复度，引入重复均衡度概念来描述专家间重复度的均衡。以增大重复度为目标，建立了指派问题的优化模型，该优化问题即为一种二次 0-1 整数规划问题，本文在 matlab 里面使用 yalmip 工具箱和 cplex 求解器对所建立的模型进行编程求解并分析。

3.2 模型的建立

3.2.1 基于实际评审过程给予规定或要求

假设评审专家编号为 i ，参赛作品为 j 。令专家 i 分配到作品 j 的事件描述为 $x_{ij}=1$ ，反之，专家 i 没有分配到作品 j 的事件描述为 $x_{ij}=0$ 。可用表格描述专家分配到的作品为：

$$\begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & x_{1,3} & \cdots & x_{1,3000} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & x_{2,3} & \cdots & x_{2,3000} \\ x_{3,1} & x_{3,2} & x_{3,3} & \cdots & x_{3,3000} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{125,1} & x_{125,2} & x_{125,3} & \cdots & x_{125,3000} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中：其中 $x_{ij}=0$ 或 1。

专家分配到的作品数量应当趋于一致。即式(1)应有式(2)：

$$\sum_j^{3000} x_{1j} = \sum_j^{3000} x_{2j} = \cdots = \sum_j^{3000} x_{125j} \quad (2)$$

3000 个作品将分别分配给独立的五名专家，即 $3000 \times 5 = 15000$ 个作品分配给 125 名专家，即每个专家平均分到 120 个作品。理论上每个专家的最优分配数量即有：

$$\sum_j^{3000} x_{1j} = \sum_j^{3000} x_{2j} = \cdots = \sum_j^{3000} x_{125j} = 120 \quad (3)$$

由题可知，作品将分配给不同的五名专家，即有式(4)：

$$\sum_i^{125} x_{i1} = \sum_i^{125} x_{i2} = \dots = \sum_i^{125} x_{i3000} = 5 \quad (4)$$

题目要求专家评审的成绩之间有可比性，应当增加专家评审作品之间的交集。若一部分专家之间的评审作品交集值较高，将导致另一部分专家之间评审的作品交集较低，因此均衡作品交集的大小程度。本文基于此，提出了一种作品重复度来表征专家间评审作品的交集大小，交集越大重复度越高，交集越小重复度越低。为使得专家评审之间具有可比性，本文将使得专家作品集合间重复度趋于一致，以均衡专家评审的作品集合之间的交集。

3.2.2 建立数学模型

现在基于问题，分析事件数学模型：

1)专家 i 分配到的作品集合行向量为：

$$(x_{i,1} \quad x_{i,2} \quad x_{i,3} \quad \dots \quad x_{i,j}) \quad (5)$$

式中： $i=(1,2,\dots,125)$ ； $j=(1,2,\dots,j,\dots,3000)$ 。

2)两两专家之间的作品集合交集大小定义为重复度，考虑为专家 1 和 2 之间的重复度，则重复度可以用下式(6)表征：

$$\delta_{12} = (1 - \frac{\sum_j^{3000} |x_{1,j} - x_{2,j}|}{\sum_j x_{1j} + \sum_j x_{2j}}) \quad (6)$$

可以由上式看出，当两个专家评审作品合集相同时， $\delta_{12}=1$ ；当两个专业评审作品合集都不同时， $\delta_{12}=0$ 。

3)为使得专家评审作品的可比性最大，得到目标函数为：专家评审作品集合重复度的方差最小。

4)重复度均衡的目标函数为：

$$\begin{aligned} f_{\min} &= \sqrt{\frac{1}{kn} \left(\left((\delta_{1,2} - \bar{\delta})^2 + \dots + (\delta_{1,125} - \bar{\delta})^2 \right) + \left((\delta_{2,3} - \bar{\delta})^2 + \dots + (\delta_{2,125} - \bar{\delta})^2 \right) + \dots + (\delta_{124,125} - \bar{\delta})^2 \right)} \\ \bar{\delta} &= \frac{1}{kn} \left((\delta_{1,2} + \delta_{1,3} + \dots + \delta_{1,125}) + (\delta_{2,3} + \delta_{2,4} + \dots + \delta_{2,125}) + \dots + (\delta_{124,125}) \right) \\ kn &= ((125-1) + (125-2) + \dots + (124-125)) \end{aligned} \quad (7)$$

该优化问题为二次整数规划问题，为了简化该优化问题，额外考虑代替目标函数。分析重复度指标可知，其分式中分子越大重复度越小，分式中分子越小重复度越大，取式(6)中分式分子式(8)为最小时得到重复度的最大值，即专家评审作品的交集越大。

$$\sum_j^{3000} |x_{1,j} - x_{2,j}| \quad (8)$$

根据式(8)的核心思想，将上式进一步简化改写为：

$$\sum_j^{3000} x_{1,j} * x_{2,j} \quad (9)$$

即当 $x_{1j} * x_{2j}$ 为零时, 专家 1 或专家 2 没有评审作品 j , 作品 j 不是交集集中的元素; 当 $x_{1j} * x_{2j}$ 为 1 时, 专家 1 和专家 2 都评审作品 j , 作品 j 是交集集中的元素。

通过以上分析, 得到以下目标函数为:

$$\begin{aligned} f_{\max} &= \sum_{i=1}^{125} \sum_{k=i+1}^{125} \sum_j^{3000} x_{i,j} x_{k,j} \\ &= \sum_j^{3000} [x_{1,j} x_{2,j} + x_{1,j} x_{3,j} + \cdots + x_{1,j} x_{125,j}] + [x_{2,j} x_{3,j} + x_{2,j} x_{4,j} + \cdots + x_{2,j} x_{125,j}] + \cdots + [x_{124,j} x_{125,j}] \\ &= \sum_j^{3000} x_{1,j} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,j} \\ x_{2,j} \\ x_{3,j} \\ \vdots \\ x_{125,j} \end{bmatrix} + x_{2,j} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,j} \\ x_{2,j} \\ x_{3,j} \\ \vdots \\ x_{125,j} \end{bmatrix} + \cdots \\ &\quad \cdots + x_{124,j} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_{1,j} \\ 0 \\ x_{2,j} \\ 0 \\ x_{3,j} \\ \vdots \\ 1 \\ x_{125,j} \end{bmatrix} + x_{125,j} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,j} \\ x_{2,j} \\ x_{3,j} \\ \vdots \\ x_{125,j} \end{bmatrix} \\ &= \sum_j^{3000} \begin{bmatrix} x_{1,j} & x_{2,j} & x_{3,j} & \cdots & x_{125,j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,j} \\ x_{2,j} \\ x_{3,j} \\ \vdots \\ x_{125,j} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (10)$$

其约束条件为

$$\sum_i^{125} x_{i1} = \sum_i^{125} x_{i2} = \cdots = \sum_i^{125} x_{i3000} = 5 \quad (11)$$

$$\sum_j^{3000} x_{1j} = \sum_j^{3000} x_{2j} = \cdots = \sum_j^{3000} x_{125j} = 120 \quad (12)$$

整数约束为

$$x_{ij} = \{0, 1\} \quad (13)$$

3.3 模型的求解

由于该问题是一个二次 0-1 整数规划问题, 可以在 matlab 里面使用 yalmip 工具箱和 cplex 求解器对所建立的模型进行编程求解。

yalmip 是一个 matlab 工具箱, 常用于建模和解决凸优化问题, 提供了一个简单的语法, 使用户能够轻松地定义优化问题, 并使用各种内置求解器求解这些问题。cplex 求解器是一种数学优化技术, 可以将复杂的业务问题表现为数学规划模型, 提高效率、快速实现策略并提高收益率。它为线性规划、混合整数规划、二次规划和二次约束规划问题提供灵活的高性能数学规划求解器, 包括用于混合整数规划的分布式并行算法, 线性规划、混合整数线性规划和二次规划等。在 matlab 中, 可以使用 yalmip 接口轻松地与 cplex 集成, 从而做出更理想的决策。

3.4 结果与分析

通过求解器解出 0-1 整数规划问题的解, 并在此基础上, 用本文提出的重复度对结果进行分析。首先求解出专家间两两分配作品的重复数, 如图 1 所示。

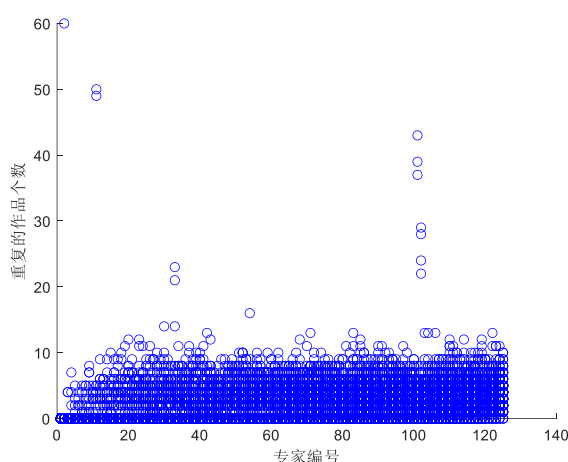


图 1 两两专家间的重复作品数

计算两两专家作品间的重复度如下图 2 所示。

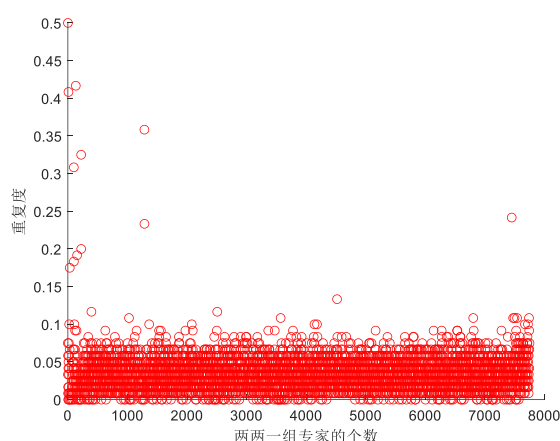


图 2 两两专家作品间的重复度

计算两两专家作品间的重复度的标准差, 即重复度的均衡度为:

$$\begin{aligned}\varepsilon &= 1 - \sqrt{\frac{1}{kn} \left(\left((\delta_{1,2} - \bar{\delta})^2 + \dots + (\delta_{1,125} - \bar{\delta})^2 \right) + \left((\delta_{2,3} - \bar{\delta})^2 + \dots + (\delta_{2,125} - \bar{\delta})^2 \right) + \dots + (\delta_{124,125} - \bar{\delta})^2 \right)} \\ \bar{\delta} &= \frac{1}{kn} \left((\delta_{1,2} + \delta_{1,3} + \dots + \delta_{1,125}) + (\delta_{2,3} + \delta_{2,4} + \dots + \delta_{2,125}) + \dots + (\delta_{124,125}) \right) \\ kn &= ((125-1) + (125-2) + \dots + (124-125))\end{aligned}\tag{14}$$

其中： Σ 为重复度的均衡度。

通过上诉数据得到两两专家间重复度的标准差和重复均衡度为：

$$\begin{aligned}\varepsilon &= (1-s) \times 100\% = 97.95\% \\ s &= 0.0205\end{aligned}\tag{15}$$

其中：s 为重复度的标准差。

由上述分析可知，该优化模型求解出来的 0-1 整数解能实现作品分配专家问题，能最大化其重复度，并且能实现重复度的均衡化，使得两两专家作品间有一定的可比性，提高了作品评审的可靠性。此外，还可以引入文献[2]所述的乱序度和重合度，对专家个体主观意见和经验进行衡量。

3.5 模型的评价

对于所建立的二次 0-1 整数规划模型，虽然能实现优化分配问题，但由于数据过于庞大，利用普通方法求解速度慢且不方便计算。本文虽然在 matlab 中利用求解器进行求解可以加快求解速度，但是没有解决数据庞大不易计算的问题，因此本题在求解方面存在一定不足，可以发掘合适的元启发算法对其数据庞大的问题进行化简。

四、问题二的模型建立与求解

4.1 问题描述与分析

针对大规模创新比赛的评审过程，问题二指出在大规模创新竞赛评审过程中，专家个体评审的作品只占总体作品的一小部分，且两两专家评审作品的交集也较少，专家个体经验和专业程度对作品的评审影响较大，若仅采用专家个体评审的样本数据进行标准化，将导致作品评审的可比性较低。因此，针对该种情况需要增加专家标准化的群体经验，以满足评审的公平性、公正性。

问题二要求选取两种或以上方案以及数据，分析每位专家、每份作品原始成绩、调整之后成绩的分布特点，并按不同方案进行排序。因此，本文选取问题中所提到的现有方案(1)、(2)、(4)以改进方法(3)进行比较，并从差异性方面着手分析其优劣性。在此基础上，利用数据 1 中的数据，基于德尔菲法利用专家群体经验对标准分计算模型进行优化，并且利用最大可信度作品数据对标准分进行二次修正，最后对原始数据进行改进标准化，并进行数据分析。

4.2 对不同方案分析

在问题所给数据中的数据 1 中，每位专家对每份作品的原始成绩已经给出，假设以题目给出附件 1 中数据 1 的作品原始排序作为作品序号，即自变量，（注：此假设在下文同样适用）。为了观察每位专家对每份作品打出的标准分分布情况，可以建立关于原始分数随作家编号和作品编号变化的三维散点分布图如下图 3 所示，可以看到由于专家个体经验和专业程度不一，初始分数是较为分散的，因此有必要对原始成绩进行合适的调整以满足评审方案的合理性。

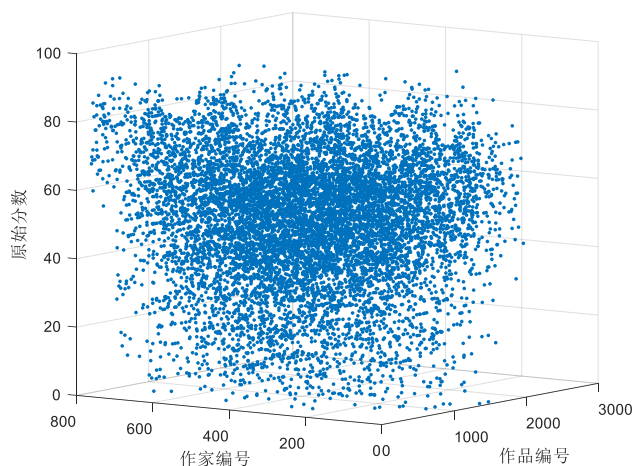


图 3 每位专家对每份作品打出的原始成绩分布图

为了进一步分析观察，以每份作品由 5 位评审专家所得到的原始成绩之和建立不同作品与原始分之和关系分布图，如下图 4 所示：

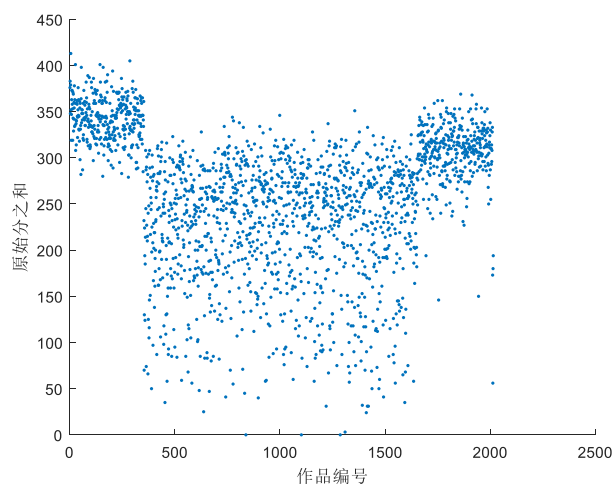


图 4 各作品原始分之和分布图

由图 4 可知，各作品原始分之和在 250 上下变化，由于专家过多数据过于庞大，仍然不易观察，下面列出专家 P005、P022 对各作品给出原始成绩的分布图如下图 5、图 6 所示。

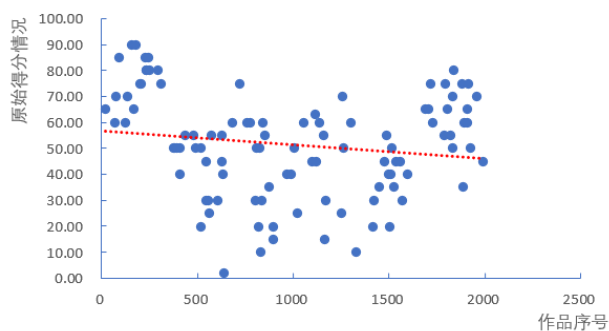


图 5 专家 P005 对各作品的原始成绩分布图

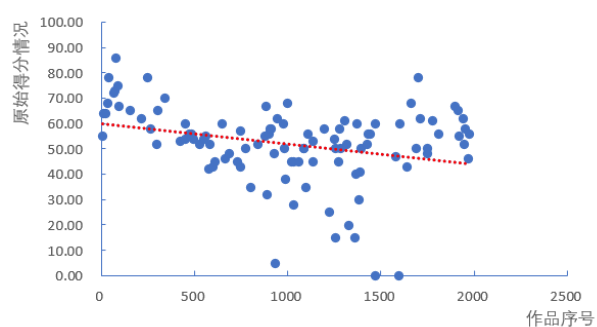


图 6 专家 P022 对各作品给出的原始成绩分布图

由图 5、图 6 可知，专家 P005、P022 对各作品给出原始成绩的分布有较大的差别，各个专家间作品合集的可比性较低，下面对不同方案进行进一步分析。

4.2.1 现有方案(1)分析

现有方案(1)对每位评审专家的评分进行了标准化，公式如下，

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \quad (16)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (a_k - \bar{a})^2} \quad (17)$$

$$x_k = 50 + 10 \times \frac{a_k - \bar{a}}{s} \quad (18)$$

在得到每位评审专家对各个参赛作品的标准分后，将标准分相加即为每件作品的总分，然后依总分进行排序。建立采取现有方案(1)后的分数、作品编号和作品排名三者之间关系的散点分布图如下所示，其具体数据见附件。标准化后的数据能够有效的归化分散数据，增加了同一专家评分的可靠性，能保证对大部分作品具有同一评判标准，增强了打分的可靠性。

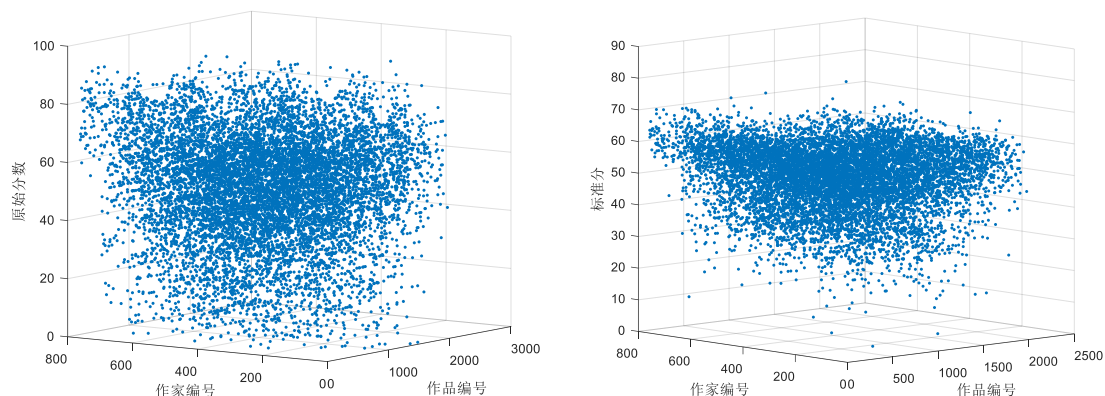


图 7 原始打分和标准化打分散点分布图

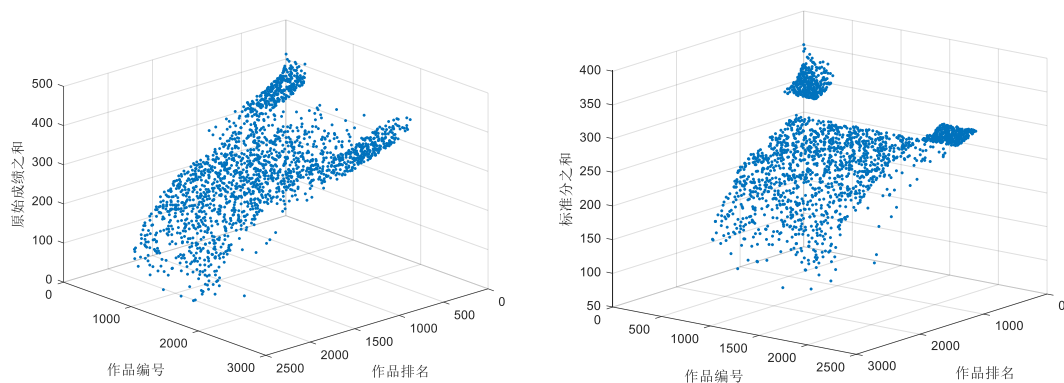


图 8 原始数据之和方法与标准化方法的散点分布图

4.2.2 现有方案(2)分析

现有方案(2)要求去掉同一份作品得分中的最高分和最低分，再将剩余评分相加，最后依总分排序。下图 9 建立了关于采取现有方案(2)后的分数、作品编号和作品排名三者之间关系的散点分布情况，其具体数据见附件，其成绩分布与现有方案(1)相似，但相对现有方案(1)来说更加均匀，这是因为减少了专家个体因专业程度不一样而导致极差大的问题。

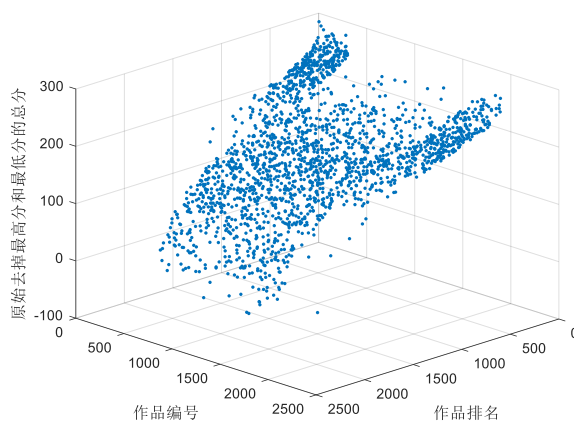
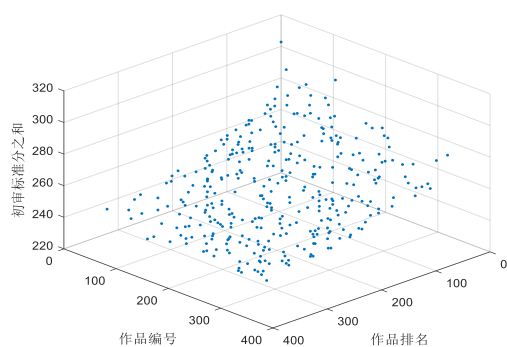


图 9 采取现有方案(2)后的分数、作品编号和作品排名关系散点分布图

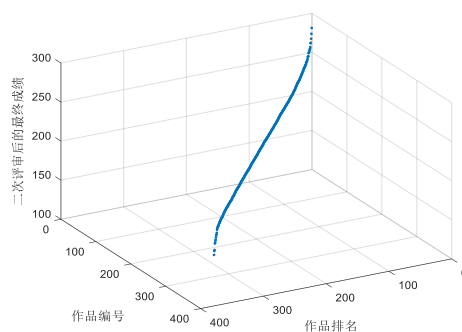
4.2.3 现有方案(4)分析

现有方案(4)要求先利用上述现有方案(1)或(2)或(3)对作品进行初选，再对初选入围的作品组织专家评审（第二次评审）或经过答辩等环节确定获奖名单。

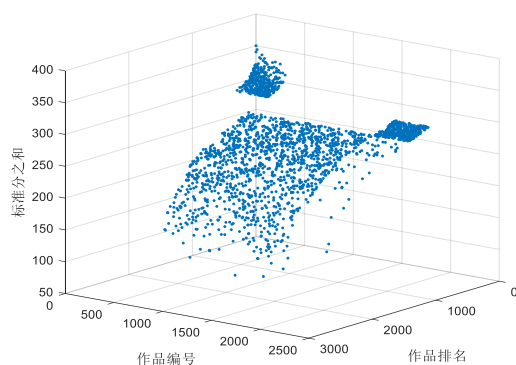
针对数据 1，其数据为采用现有方案(1)进行初选，再进入二次评审，将现有方案(1)和现有方案(4)用该数据进行对比分析。下图 10 为现有方案(4)每位专家对每份作品打出的标准分分布图，与现有方案(1)相比可以看出，其是专家群体一致认可的数据，有较高的可信度。



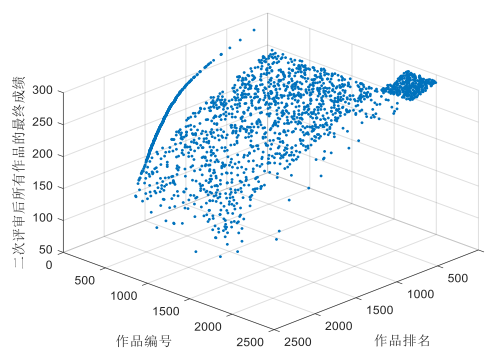
(a) 需二审的作品的初次评审散点图



(b) 二审后作品的最终成绩散点图



(c) 一次评审后的所有作品最终成



(d) 二次评审后的所有作品最终成绩

图 10 现有方案(4)每位专家对每份作品打出的标准分分布图

4.2.4 对极差处理后排序的方法分析

对原始数据的极差进行分析，可建立关于极差大小、作品序号和按极差大小进行排序三者之间关系的散点分布情况，如下三维图 11 所示，图 12 为其中作品序号与极差值的二维散点分布图。

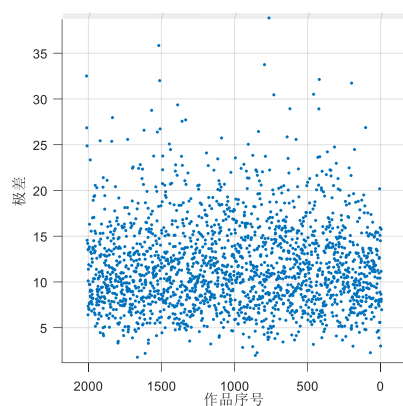
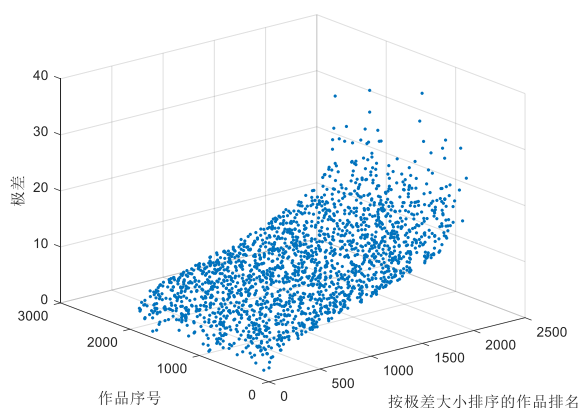


图 11 极差大小、作品序号和按极差大小进行排序的散点分布图

图 12 作品序号与极差值散点分布图

根据现有方法(3)所述，如果作品评分的极差过大，需要再调整，因此本文基于现有方法(3)的思想，设计了一种分数调整的办法。若需要按极差大小对作品进行排序，根据以上散点分布图，定义作品评分极差大小为 20 及以上的表示极差过大，需要进行调整。为避免过高的打分和过低的打分对最终成绩造成较大影响，本文将极差大于 20 的成绩做以下处理：去掉最高分和最低分，用中间三个数的均值乘以五后得到最终成绩。采用该方法计算得到的成绩排名散点图如下图 13、图 14 所示，可知该方法使得成绩分布相较于现有方案(1)来说增加了作品评分的可比性，避免了过高的打分和过低的打分对成绩的影响，以及均匀了极差的分布，避免专家个体经验造成的较大误差。

其计算方法为

$$\begin{aligned}
 & \text{if } \text{最高分数} - \text{最低分数} \geq 20 \\
 & \text{最终成绩} = \frac{\text{原始总分} - \text{最高分} - \text{最低分}}{3} \times 5 \\
 & \text{else} \\
 & \text{最终成绩} = \text{原始总分}
 \end{aligned} \tag{19}$$

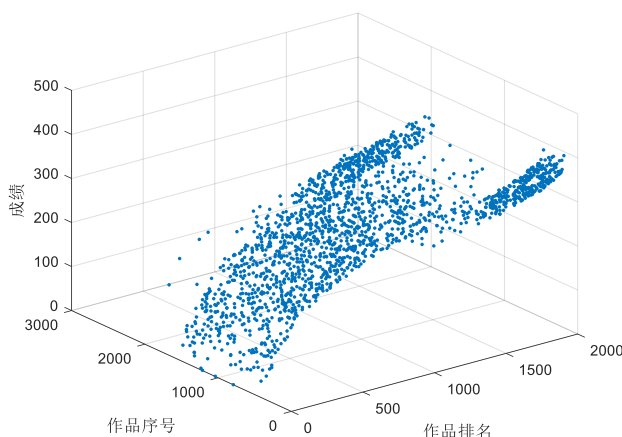


图 13 极差大小、作品序号和对极差处理后排序的散点分布图

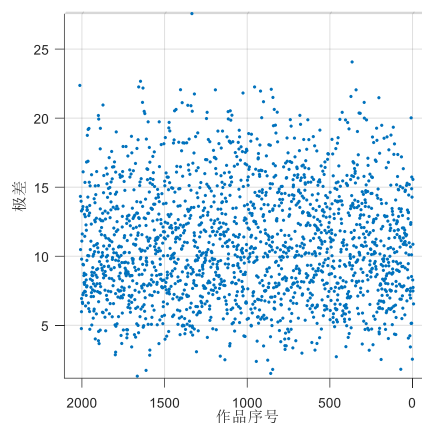


图 14 作品序号与极差值散点分布图

4.2.4 四个方案的比较

为了验证四个方案的差异性，还需统一评判标准，以原始成绩作为参考值，对四个方案进行分析比较。对各个作品对应各个专家的原始成绩之和进行排序，以此序列作为参考量，比较各个方案中各个作品的排序与参考量之间的差异。参考量的分布图如图 4 已给出，其具体数据见附件。各个方案的各个作品与参考量之间的差异如下图 15 所示。

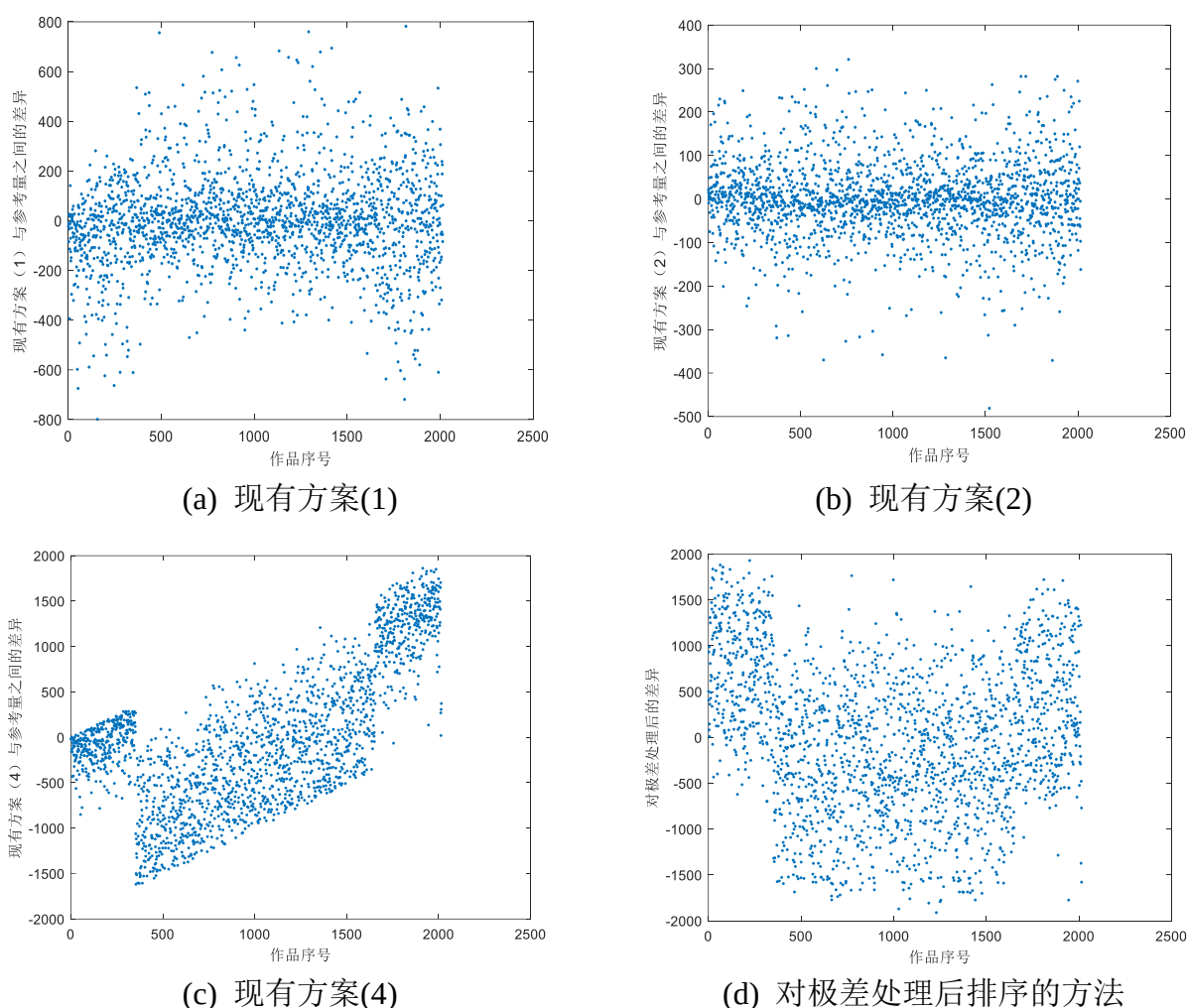


图 15 各个方案的各个作品与参考量之间的差异分布图

由图可知，现有方案(1)所采用的标准差相加进行排序的方法，散点图集中分布在-200到200之间，合理性适中；现有方案(2)所采用的去掉最高、最低分后相加进行排序的方法，散点图集中分布在-100到100之间，合理性略高；本文针对现有方案(3)改进提出的对极差处理后排序的方法，散点图集中分布在-500到500之间，合理性略低；现有方案(4)所采用的两阶段评审方法，在小序号作品的差异较小，在大序号作品的差异较大，如果是对于大规模且获奖率较低的竞赛来说，此方法是具有一定合理性的。综上，可以基于现有方案(4)来进行改进。

下面针对现有方案(4)进行分析，由于此方案先利用标准差进行排序后，再筛选出一定比例的作品进入下一评审阶段，数据1中给出了两次评审阶段各个专家对各个作品的原始成绩和标准分、第二次评审后标准分极差过大情况下的复议分以及各个作品获奖情况，下面基于此数据对进入第二次评审阶段作品的初次评审情况建立下图16所示三维散点图，由图可知每个作品随着排名从0开始升高时，初审标准分呈下降趋势。基于进入第二次评审阶段作品后的成绩分布图如下图17所示，由图可知散点呈现均匀上升的趋势。

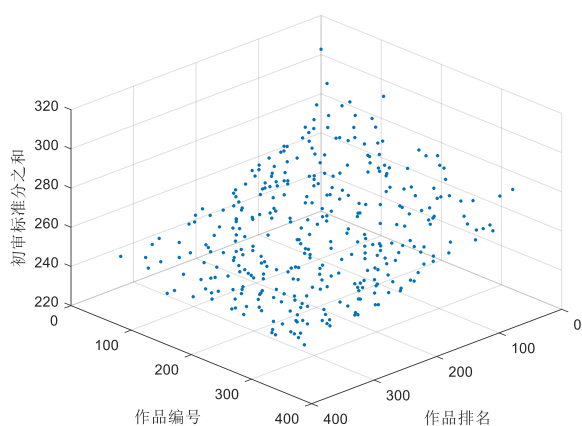


图 16 进入二审作品的初次评审标准分之和分布图

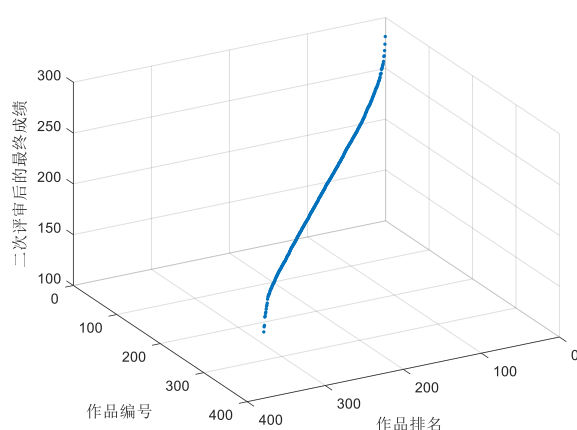


图 17 二次评审后的最终成绩分布图

若将一次评审后的成绩与所有作品最终评审成绩的分布进行分析，如下图 18、图 19 所示，获奖作品随着排名从 0 开始升高时，最终成绩呈均匀下降趋势，再次验证了现有方案(4)的有效性。

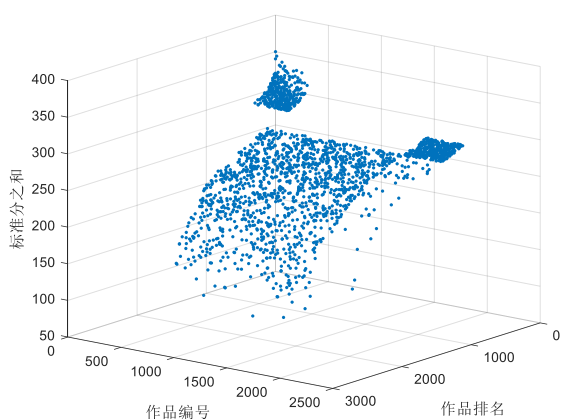


图 18 一次评审后的成绩

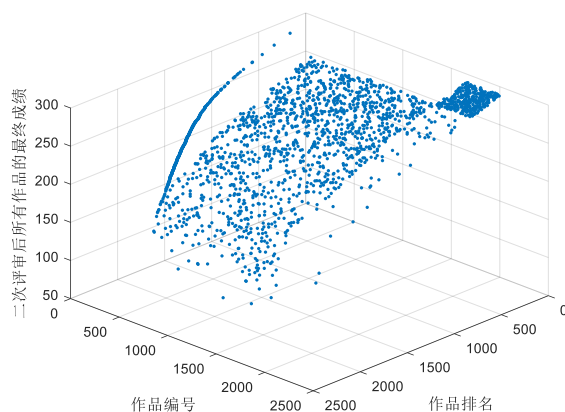


图 19 所有作品最终评审成绩

4.3 基于德尔菲法思想的模型建立

根据题目所示，经多位专家协商一致的获奖论文具有最大的可信度，提供的数据 1 中进入第二评审阶段评选出的一等奖作品排序是经专家协商一致的，利用这批数据标准分计算模型进行改进。

一次评审成绩公式如下：

$$x_{ki} = 50 + 10 \times \frac{a_{ki} - \bar{a}}{s}$$

$$x_{k1} + x_{k2} + x_{k3} + x_{k4} + x_{k5} = \text{最终成绩} \quad (20)$$

二次评审成绩公式如下：

$$x_{ki} = 50 + 10 \times \frac{a_{ki} - \bar{a}}{s}$$

$$x_{ki}' = 50 + 10 \times \frac{a_{ki}' - \bar{a}'}{s'}$$

$$\frac{x_{k1} + x_{k2} + x_{k3} + x_{k4} + x_{k5}}{5} + x_{k1}' + x_{k2}' + x_{k3}' = \text{最终成绩}$$
(21)

式中： a_{ki} 、 $\bar{a}$ 和 s 分别为基于一次评审数据某一专家的原始分数、样本均值和样本标准差； a_{ki}' 、 $\bar{a}'$ 和 s' 分别为基于二次评审数据某一专家的原始分数、样本均值和样本标准。

一次评审和二次评审之间同样是具有差异性的，下面对两次评审的均值与标准差进行对比分析，如下图 20、图 21 所示。由图可知，一次评审专家的样本均值和样本标准差较为分散，而二次评审的样本均值和样本标准差较为集中。对比一二次评审的样本均值和样本标准差可知：1）一次评审阶段的专家评审样本均值和样本标准差较为分散，这表明专家间评分标准的个体差异性较大，作品评审间的可比性较差。2）由题目可知，二次评审阶段的专家是经过一致讨论从而对作品进行打分的，专家间的样本均值和样本标准差具有统一性，其打分作品间具备较强的可比性，其评审也更具可靠性。

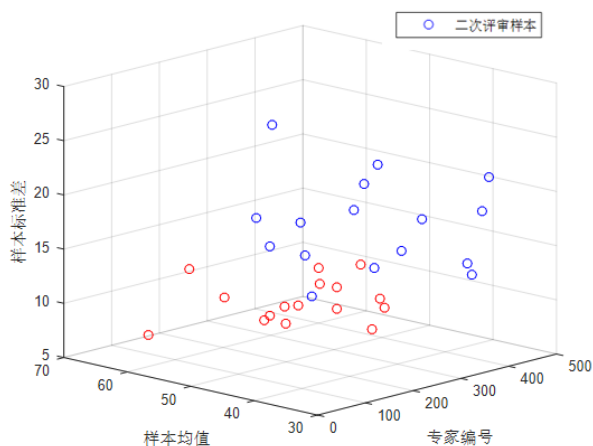


图 20 不同专家对两次评审的均值与标准差关系分布图

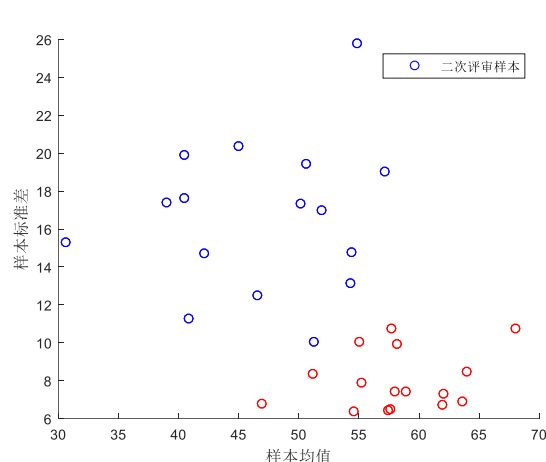


图 21 两次评审的均值与标准差关系分布图

由题可知，需要利用第二评审阶段中一等奖的数据，在下表 2 中列出专家评选一等奖的样本均值和样本标准差。

表 2 专家评选一等奖的样本均值和样本标准差

专家编号	均值	标准差
P070	62.02	7.34
P223	55.23	7.90
P236	68.05	10.76
P255	63.95	8.47
P270	57.94	7.42
P297	57.41	6.44

P322	51.18	8.36
P336	55.02	10.03
P339	46.91	6.80
P344	58.88	7.45
P356	61.97	6.72
P370	57.72	10.76
P464	58.14	9.96
P466	54.58	6.39
P486	63.56	6.88
P497	57.61	6.50

图 20、图 21、表 2 都说明了二次评审样本均值和样本方差都较为聚集，有较强的可比性。同时二次评审还对成绩较好且极差较大的作品进行了复议，其复议的调整都是增加较低的打分值。

综上，总结评审思想为：同一专家打分的作品，应更具标准化，不同专家间使评审标准趋于同一性；极差较大时，遵循少数服从多数，调整评分远离均值的打分。由此提出了以下基于两次评审的均值和标准差设计新的评分方式。

由题目要求可知，利用专家一致评审意见作为评审标准是德尔菲法的一种思想原理，因此，本文以德尔菲调查法为背景，利用专家二次评审中一等奖的数据，研究新的标准化方法。德尔菲法是以古希腊城市德尔菲(Delphi)命名的规定程序专家调查法，它是由组织者就拟定的问题设计调查表，通过函件分别向选定的专家组成员征询调查，按照规定程序，专家组成员之间通过组织者的反馈材料匿名地交流意见，通过几轮征询和反馈，专家们的意见逐渐集中，最后获得具有统计意义的专家集体判断结果^{[6][9]}。德尔菲方法隐含了这样一个前提，即建立在满足一致性条件的专家群体意见的统计结果是有意义的。这种“统计—反馈”过程，能增加专家间评审的可比性。

该题的改进实际上是一种利用群体决策弥补个体知识和经验的改进^[4]。专家二次评审阶段给出一等奖的成绩是一种经过“统计—反馈”过程的数据，其包含了专家群体的知识、经验和价值判断，而专家标准分这是个体经验的体现^[10]。其中，文献[4]和文献[5]都考虑到了专家个体经验和专家群体的结合适用，在此基础上本文利用这种群体经验和意识弥补专家个体的经验并设计了相关标准化修正公式。

首先，建立群体效应指标为专家标准差的均值和总体标准差。

$$\begin{cases} \bar{s} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^n s_k \\ D = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^n (s_k - \bar{s})^2} \end{cases} \quad (22)$$

式中，D 表示专家个体评分稳定性与总体评分稳定性的大小，可以利用该群体指标，修正专家个体评分标准差为：

$$s_{knew} = s_k - \frac{s_k - \bar{s}}{D} \quad (23)$$

通过该修正可以使得其标准差具备群体经验。此外再对专家打分程度进行群体修正为：

$$\begin{cases} a_{new} = \bar{a} - \frac{\bar{a} - \bar{a}_o}{D_o} \\ \bar{a}_o = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \bar{a} \\ D_o = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (\bar{a} - \bar{a}_o)^2} \end{cases} \quad (24)$$

式中 a_{new} 、 $\bar{a}_o$ 和 D_o 分别为新的专家个体均值、专家群体打分均值和专家均值偏离程度。

该式可以减少因专家个体评分习惯，导致作品合集评分整体偏高或偏低的情况，能附加群体效应，增加作品可比性。

得到修正的标准化为：

$$x_{knewi} = 50 + 10 \times \frac{a_{ki} - a_{new}}{s_{new}} \quad (25)$$

但上述只是标准化初选，没有利用到二次评审一等奖的数据作为修正，这是因为一等奖数据的评分为最高一批，相对整体来说，失去了群体附加效应。该数据只能对成绩在中上的作品起到修正作用，因此，本文在这对标准化进行二次修正。

$$x_{knewi1} = x_{knewi} + \frac{\sum_{k=1}^5 x_{knewi}}{\frac{1}{Z} \sum_j \sum_{k=1}^5 x_{knewi}} \times \frac{x_{knewi} - a_2}{s_2} \quad (26)$$

式中： a_2 和 s_2 为二次评审专家的一等奖样本均值和标准差。

对上式第二项进行说明，其中式是一次修正总成绩和所有作品成绩均值的比，若该作品水平大于总体平均水平，则对其进行向大修正；若该作品水平小于总体平均水平，则对其进行向小修正。

$$\frac{\sum_{k=1}^5 x_{knewi}}{\frac{1}{Z} \sum_j \sum_{k=1}^5 x_{knewi}} \quad (27)$$

对于下式，若一次修正标准分小于二次评审均值，则进行正向修正，若小于二次评审均值分则进行负向修正。

$$\frac{a_2 - x_{knewi}}{s_2} \quad (28)$$

综上可得到，标准分的修正公式如下：

$$\left\{ \begin{array}{l}
x_{knewi1} = x_{knewi} + \frac{\sum_{k=1}^5 x_{knewi}}{\frac{1}{Z} \sum_j \sum_{k=1}^5 x_{knewi}} \times \frac{\bar{a}_2 - x_{knewi}}{\bar{s}_2} \\
x_{knewi} = 50 + 10 \times \frac{a_{ki} - a_{new}}{s_{new}} \\
s_{knew} = s_k - \frac{s_k - \bar{s}}{D} \\
a_{new} = \bar{a} - \frac{\bar{a} - \bar{a}_o}{D_o} \\
\bar{a}_o = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \bar{a} \\
D_o = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (\bar{a} - \bar{a}_o)} \\
\bar{s} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^n s_k \\
D = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^n (s_k - \bar{s})} \\
\bar{a}_2 = \frac{1}{m2} \sum_{k=1}^m a_{2k} \\
\bar{s}_2 = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^n s_{2k}
\end{array} \right. \quad (29)$$

式中： a_2 和 s_2 为二次评审专家的一等奖样本均值和标准差； s_{new} 、 a_{new} 、 $\bar{a}_o$ 和 D_o 分别为新的专家个体标准差、新的专家个体均值、专家群体打分均值和专家均值偏离程度； m 为专家打分样本个数； $m2$ 为专家二阶段评审的样本数量； $\bar{s}_o$ 和 D 表示专家群体标准差均值和其标准差； $\bar{s}_2$ 和 $\bar{a}_2$ 为专家二阶段评审的样本均值的均值和标准差的均值。

4.4 结果与分析

根据附件 1 数据进行分析，先求出其一次修正的标准均值和标准差，如下图 22 所示，对专家样本均值和标准差进行一次修正和原始数据对比。

表 3 相关修正数据

专家群体	一次评审标准分	一次评审标准差
均值	51.67	15.63
标准差	9.83	5.05

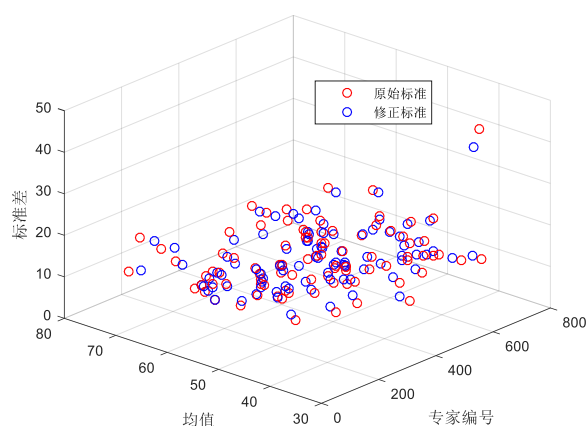


图 22 一次修正的标准均值和标准差分布图

由上图可知经过修正数据相对于原始值来说更加聚集，减少了部分学者整体评分过高或过低带来的影响，具有群体经验。

对标准值一次修正进行分析。一次修正考虑到了样本数据对成绩高低的修正效应，能利用专家一致同一的数据对其进行修正。对部分附件 1 数据，P05 专家的原始标准分进行标准分修正得到如图 23 所示。

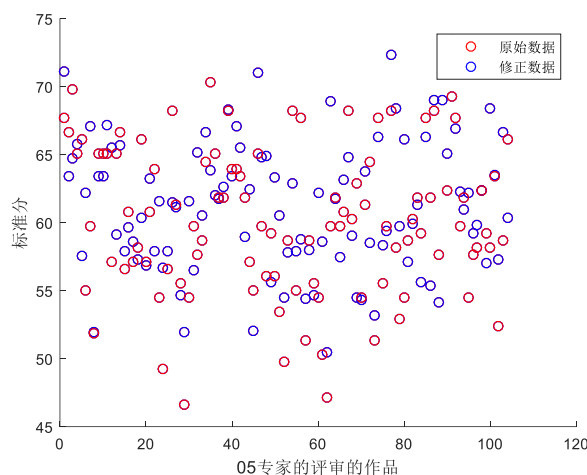


图 23 P05 专家的原始标准分进行标准分修正后分布图

由上图可知，经过修正后的数据相比原始数据更加同一化，具有群体分布特点，附加了专家个体经验和专家群体经验。二次修正为一次修正总成绩和所有作品成绩均值的比乘上专家一致同一数据的特征，其修正原理为：若该作品水平大于总体平均水平，则对其进行向大修正；若该作品水平小于总体平均水平，则对其进行向小修正，用专家一致同一数据的特征能区划成绩，能可靠修正出水平高的作品。

4.5 模型的评价

标准化优化模型能利用专家群体经验弥补个体知识和专业的不足，增加大规模创新比赛评分的可比性。但该基于德尔菲法思想的方法没有引入多个指标进行评审，没有综合考

考虑到作品的各个特征，只单单考虑专家的群体经验。并且该标准化方法实现过程较为复杂，需要统计多种专家评审特征数据，工作量较大。此外其他相关文献[4]和[5]所提的标准化修正方法。其本质上同本文所提出的修正方法一致，都是采用群体经验和个体经验结合的方式，但本文还考虑了可信度数据的二次修正。

五、问题三的模型建立与求解

5.1 问题描述与分析

针对大规模创新类竞赛的评选过程，创新作品灵活性较大，没有固定答案，并且专家的个体经验和专业性造成评审作品出现较大的极差，比如会出现低分段极差大、高分段极差大或者非高非低分段极差大的情况，会对作品名次造成较大影响，因此，有必要建立合适的极差模型对极差值较大的作品进行处理。

问题三要求基于数据 2.1 和 2.2 讨论两阶段评审方案成绩、方差的整体变化，因此本文对单独一阶段评审和单独二阶段评审的作品排序、作品序号与作品分数和极差的分布情况作可视化处理，然后与两阶段一起的评审方案的最终成绩进行对比，从而实现对两阶段评审方案与不分阶段评审方案优劣的分析。此外，再基于多个神经网络，对极差大的作品进行筛选和调整，建立了极差优化模型，并且针对成绩不高不低且极差较大的作品，利用模糊控制筛选出第一评审阶段程序化处理后的非高非低且极差较大的作品，并利用极差值对其进行修正。

5.2 不分阶段与分两阶段评审比较

题目要求利用提供的原始数据 2.1 和 2.2 分析不分阶段与分两阶段评审的优劣性，下面分别针对数据 2.1 和 2.2 进行分析，假设以原始数据中默认顺序作为作品序号，即自变量，此假设在下文同样适用。在 excel 中对数据进行处理后利用 matlab 作可视化绘图处理，观察不分阶段与分两阶段评审的成绩整体变化和两阶段极差整体变化，再分析两者之间的优劣性。

5.2.1 针对数据 2.1

1) 一阶段评审

在一阶段评审采用题目中提供的标准化方式，以标准差之和进行重新排序得到新的作品序列，作关于作品序列、作品序号以及作品分数三者的散点图如下图 24 所示，作品序号与分数的关系如下图 25 所示，由图可知作品分数在 100-350 之间变化，随着作品排序的升高，作品分数逐渐下降，前部分 0-100 与后部分 800-900 的曲线变化率较大，中间部分趋势较缓。

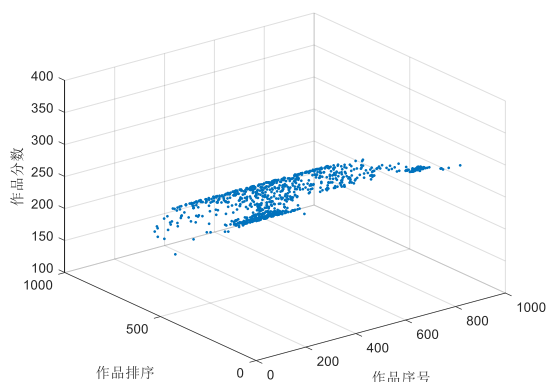


图 24 作品序列、作品序号、作品分数关系散点图

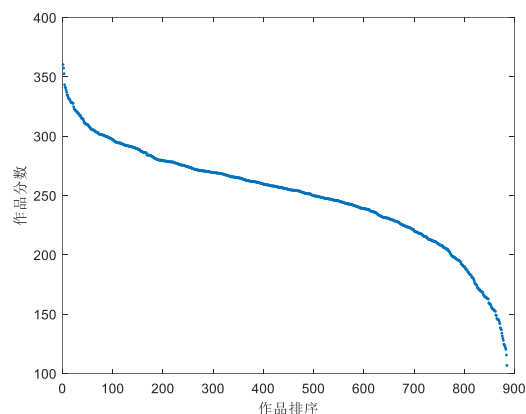


图 25 作品序号与分数关系散点图

下面对各个专家对各作品所给出标准分的极差进行分析，做出关于作品序列、作品序号以及作品极差三者的散点图如下图 26 所示，作品极差与分数的关系如下图 27 所示，由图可知作品极差的分布较为分散，随着作品排序的增加，作品极差集中分布在 5-15 之间，存在个别作品极差较大的情况。

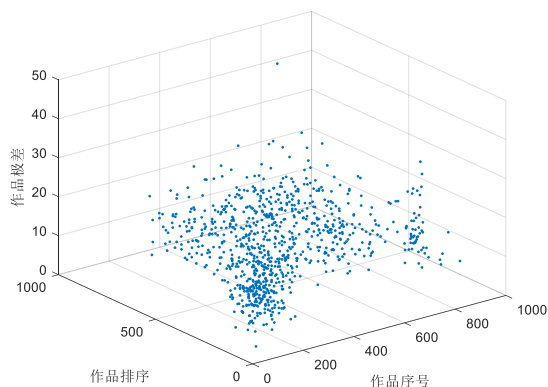


图 26 作品序列、作品序号、作品极差关系散点图

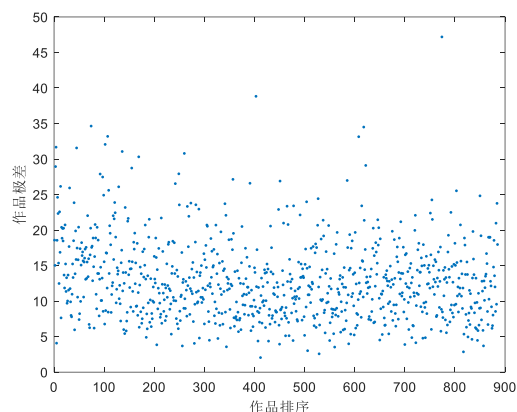


图 27 作品极差与分数关系散点图

2) 二阶段评审

在二阶段评审需对原始分数标准化后对部分极差大的作品复议，分数进行求和再进行重新排序，可以作出关于作品序列、作品序号以及作品分数三者的散点图如下图 28 所示，作品序号与分数的三点关系如下图 29 所示，由图可知作品分数在 100-200 之间变化，随着作品排序的升高，作品分数逐渐下降，相比于一阶段来说变化趋势更缓。

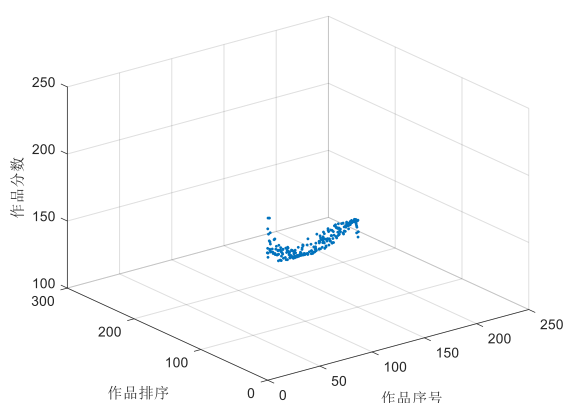


图 28 作品序列、作品序号、作品分数关系散点图

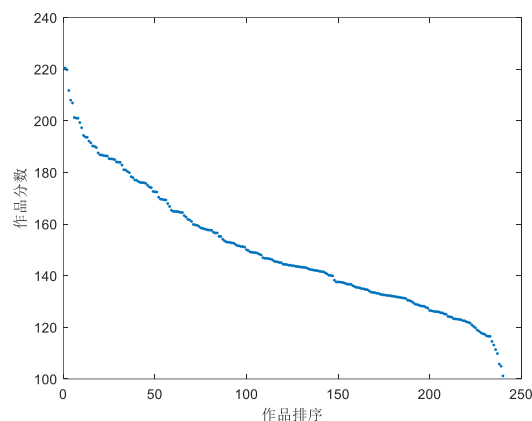


图 29 作品序号与分数关系散点图

下面对各个专家对各作品所给出标准分复议后的极差进行分析，做出关于作品序列、作品序号以及作品极差三者的散点图如下**图 30** 所示，作品极差与分数的三点关系如下**图 31** 所示，该图相对于一阶段评审来说，其作品极差更为分散但又较为均匀的在 0-20 之间分布，不存在个别作品极差较大的情况。通过在二阶段评审对极差的调整后，减少了各个专家对不同作品评审的差异性，同时也说明了对极差进行调整的必要。

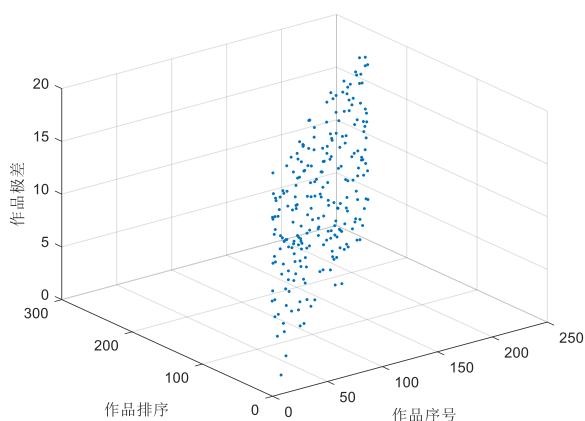


图 30 作品序列、作品序号、作品极差关系散点图

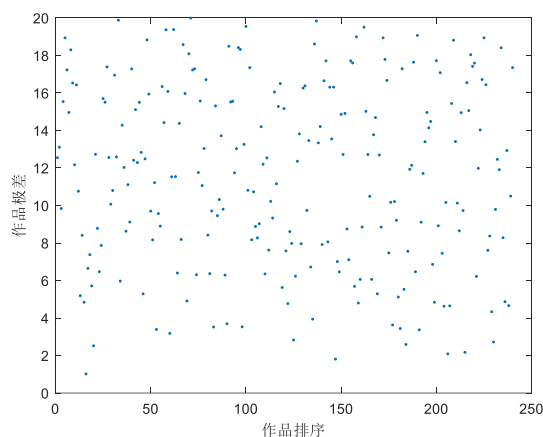


图 31 作品极差与分数关系散点图

3) 不分阶段与分两阶段评审对比

第一评审阶段和第二评审阶段的不同在于第二阶段对极差进行了调整，下**图 32** 对不分阶段与分两阶段评审的各个作品成绩进行了对比。对于一阶段前部分进入第二阶段评审的作品来说，其作品成绩的分布更为集中，且随着作品序号的增加其分布具有明显下降的趋势，从而使得作品的最终成绩下降的趋势更明显，这就有利于对该部分作品进行获奖等级的区分。**图 33** 建立了各个阶段作品序号与极差关系的分布图，对比前部分进入第二阶段的作品，其极差由一阶段 0-40 之间变化变为了二阶段 0-20 之间的变化，且不存在个别极差大的情况，再次验证了分两阶段评审的优越性。

综上所述，就获奖比例以及获奖等级区分而言，分两阶段评审比不分阶段评审更有效，下面可以基于此两阶段评审进行改进。

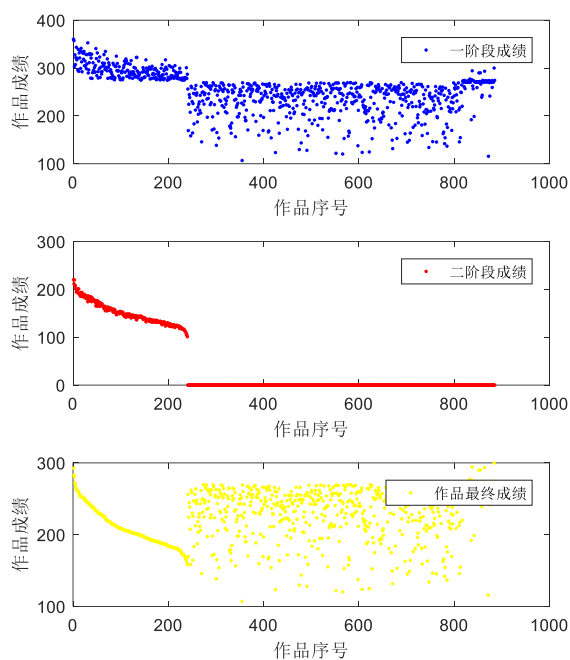


图 32 不分阶段与分两阶段评审的各个作品成绩

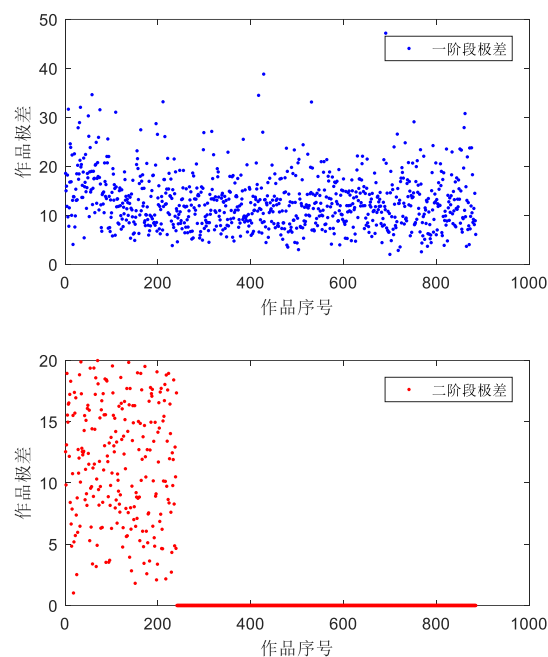


图 33 各阶段各个作品的作品极差

5.2.2 针对数据 2.2

1) 一阶段评审

数据 2.2 比 2.1 的数据更多，对于一阶段、二阶段以及两阶段共同评审的特点更能说明普遍性。建立作品序列、作品序号以及作品分数三者的散点图如下图 34 所示，作品序号与分数的三点关系如下图 35 所示，变化趋势数据 2.1 类似，随着作品排序的升高，作品分数逐渐下降，前部分与后部分的曲线变化率较大，中间部分趋势较缓。

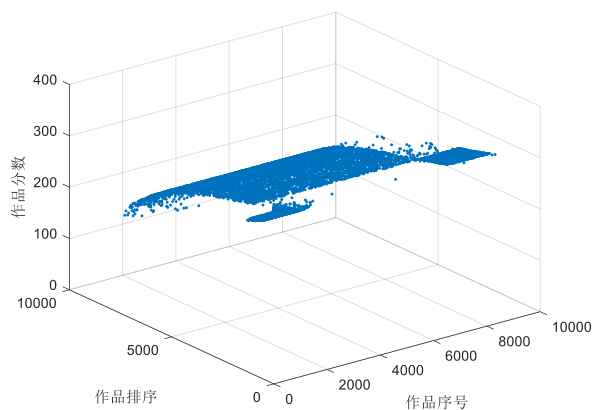


图 34 作品序列、作品序号、作品分数关系散点图

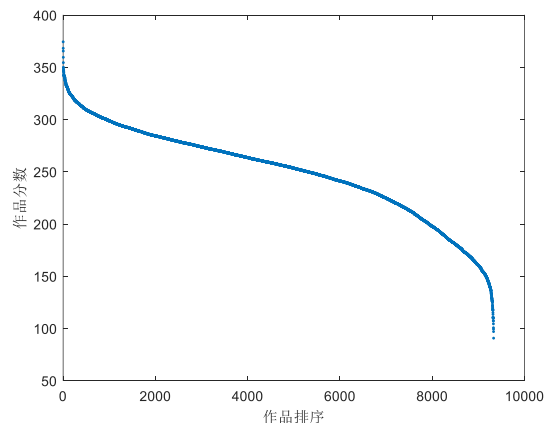


图 35 作品序号与分数关系散点图

下面做出作品序列、作品序号以及作品极差三者的散点图如下图 36 所示，作品极差

与分数的三点关系如下图 37 所示，对于这样的大规模数据，仍可以看出作品极差集中分布在 5-15 之间，并且存在个别作品极差较大的情况。

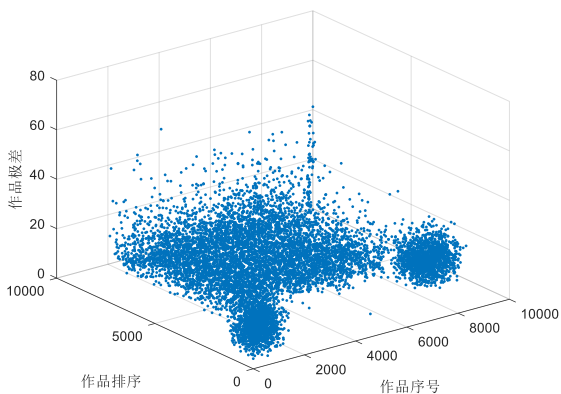


图 36 作品序列、作品序号、作品极差关系散点图

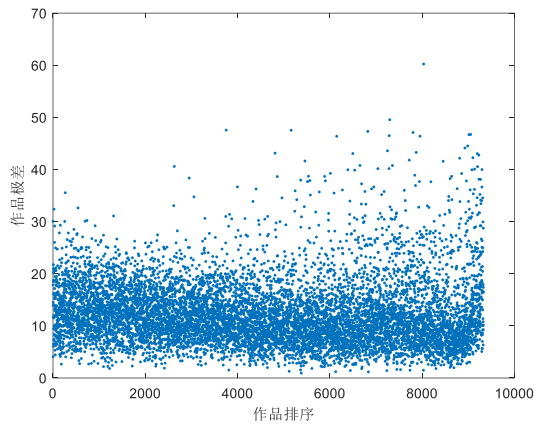


图 37 作品极差与分数关系散点图

2) 二阶段评审

作出此阶段关于作品序列、作品序号以及作品分数三者的散点图如下图 38 所示，作品序号与分数的三点关系如下图 39 所示，由图可知作品分数在仍然 100-200 之间变化，随着作品排序的升高，作品分数逐渐下降，相比于一阶段来说变化趋势更缓。

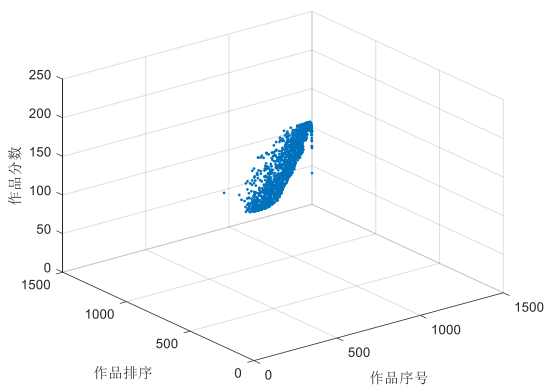


图 38 作品序列、作品序号、作品分数关系散点图

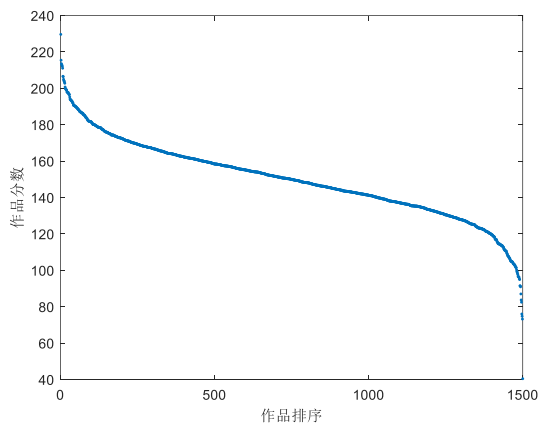


图 39 作品序号与分数关系散点图

做出关于作品序列、作品序号以及作品极差三者的散点图如下图 40 所示，作品极差与分数的三点关系如下图 41 所示，在这样的大规模数据中，作品极差仍均匀的分布在 0-20 之间，不存在个别作品极差较大的情况。

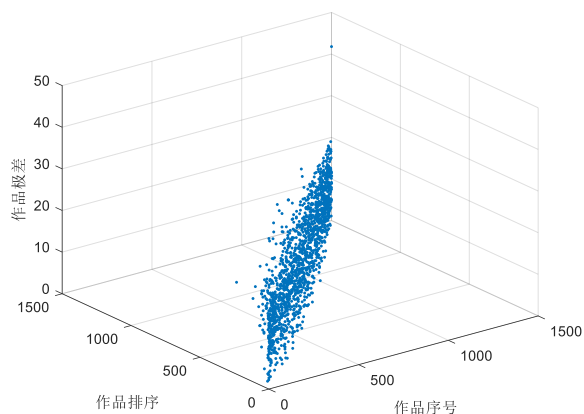


图 40 作品序列、作品序号、作品极差关系散点图

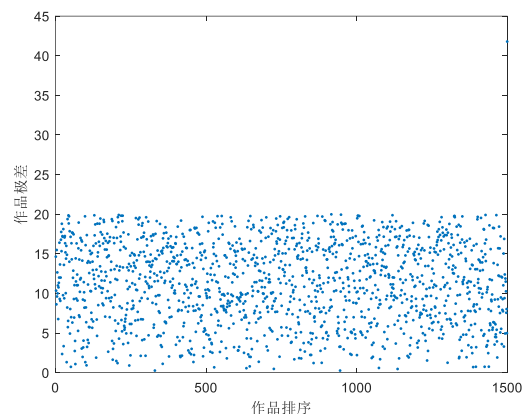


图 41 作品极差与分数关系散点图

3) 不分阶段与分两阶段评审对比

图 42 对不分阶段与分两阶段评审的各个作品成绩进行了对比，图 43 建立了各个阶段作品序号与极差关系的分布图，分布特点与数据 2.1 类似。通过对大规模数据的可视化分析，就获奖比例以及获奖等级区分而言，分两阶段评审比不分阶段评审更有效。

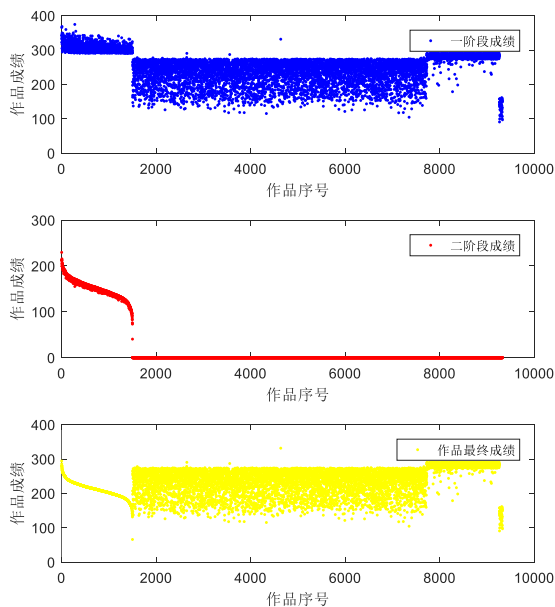


图 42 不分阶段与分两阶段评审的各个作品成绩

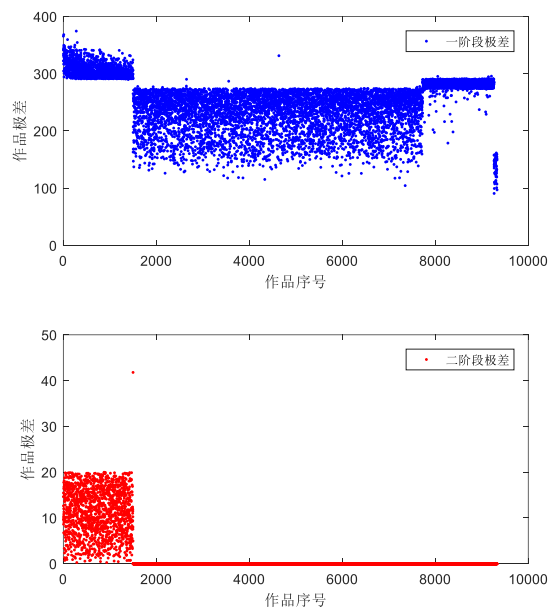


图 43 各阶段各个作品的作品极差

5.3 优化模型的建立与求解分析

由题目可知，由于提交作品表达的差异性和专家评审标准的差异性，会导致专家评审出现较大的极差。极差对于低分段作品其影响可忽略，但极差对于高分段作品而言会有较

大影响。因此，为避免专家评审的差异对高分段作品的影响，对作品进行二次审查，并对二次评审极差较大的作品进行复审。基于该流程本文设计一种程序化的筛选和评审办法，提出的策略流程框图如图 44 所示。

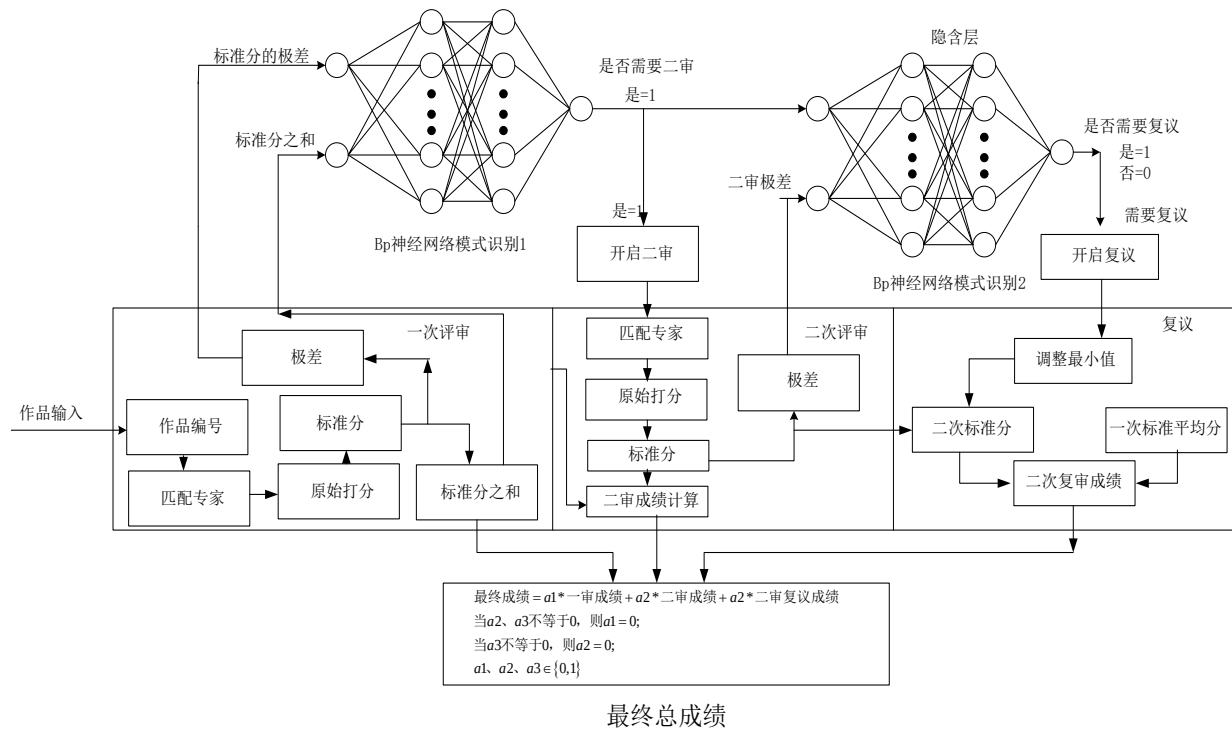


图 44 程序化的评奖流程框图

本文提出了一种基于双 BP 神经网络模式识别算法的对大规模作品评审办法，能有效的处理大规模作品的评审环节，减少人工操作，使得评审环节更加简便和高效。下面对该程序化评奖办法进行介绍和分析。

5.3.1 BP 神经网络模式识别 1 的作用、分析及验证

由题目要求，一次评审成绩高的作品需要进行二次评审，对于部分三等奖且极差大的作品也需要进行二次评审。为简化、辨别需二次评审的作品，本文采用 BP 神经网络对其进行模式识别，该神经网络为 2 隐含层，输出 1 为需要二审，输出为 0 为不需要二审。

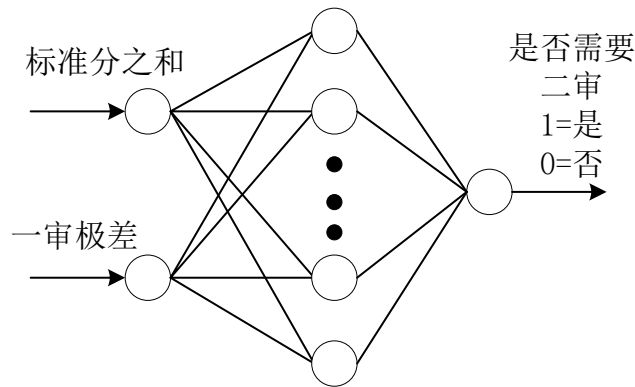


图 45 Bp 神经网络模式识别 1

本文将附件 2.2 数据作为训练样本数据，将附件 2.1 作为测试数据，利用梯度下降对其权值和偏置进行更新，经过训练得到神经网络模式识别，其性能图如下图 46 所示，使得该神经网络可以得到较好的拟合能力，能将其用于判断需要进行二次评审的作品^[7]。

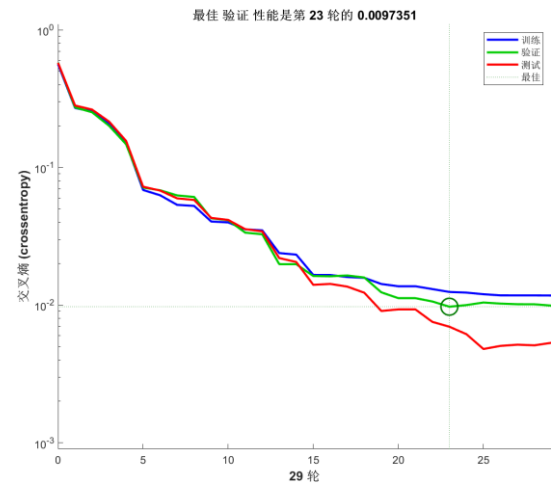


图 46 神经网络模式识别性能图

表 4 训练数据

	观测值	交叉熵	误差
训练	6531	0.0125	0.0024
验证	1399	0.0097	0.0014
测试	1399	0.0070	0.0014

用附件 2.1 进行附加测试，可得到下表：

表 5 测试数据

	观测值	交叉熵	误差
附加测试	885	1.7050	0.122

经过训练可以得到神经网络参数如下：

表 6 网络数据

第一层偏置	第一层权重	第二层偏置	第二层权重
4.0538434598139643	-4.407107365793559	-0.137480200144720	-1.3982902348527308
228	7723	12162	511
6.0864471032841818	1.5350996634751368		-19.072555871136767
143	219		536
-1.487225338945129	-14.63080803881433		1.74377029618463752
0939	3116		49
2.4993650347223623	0.2283815576337195		-0.0890197669699418
776	6186		35355
-0.936164348257081	3.7842845660629640		2.33391270830762298
94634	392		52
0.5804927839046083	2.7250273956447439		-0.5783109750140634

4487	438	775
-3.619644140074015	-2.360169845452807	-2.0848801346654828
5814	2801	315
-2.559435057471640	-3.663894949416184	0.60574231006340617
0182	3212	522
-1.176560438941344	3.7855763987087103	1.83987518697713881
8772	217	01
4.5422432368813856	-1.806487561099873	0.04278441035031658
485	4068	3183
	-0.985662920565867	
	79502	
	-4.593112626193496	
	6948	
	-3.654018467534049	
	4636	
	-1.010842864737317	
	3259	
	-2.539273136695224	
	1423	
	3.5742771146187148	
	901	
	5.0011181762429561	
	815	

再利用经过训练的神经网络拟合附件 2.1 数据与原始附件 2.1 数据以及附件 2.2 数据与原始附件 2.2 数据，其对比如下所示：

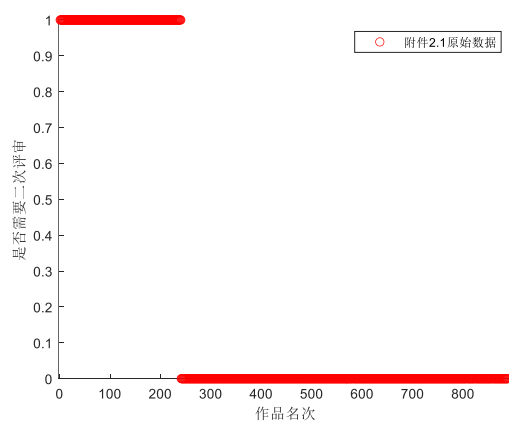


图 47 附件 2.1 原始数据

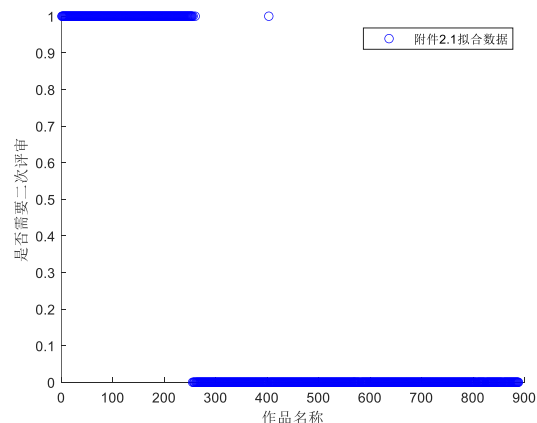


图 48 附件 2.1 拟合数据

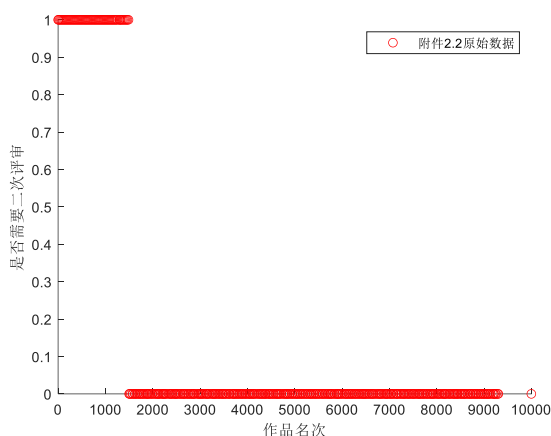


图 49 附件 2.2 原始数据

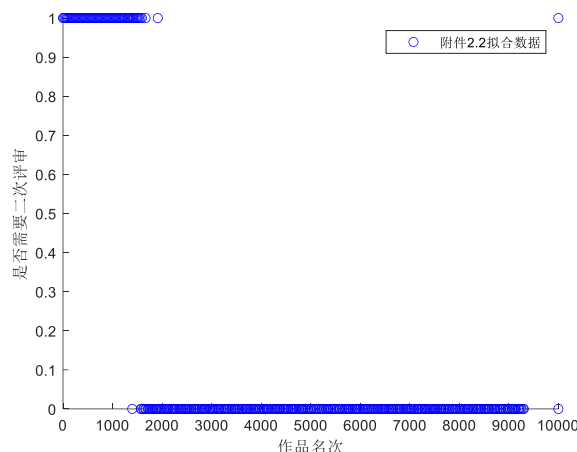


图 50 附件 2.2 拟合数据

图中，0 表示不需要二次评审，1 表示需要二次评审。由图可知神经网络经过训练后具有较好的拟合功能，能够实现判别作品是否需要二次评审的作用，其误差只会增加小部分作品，而不会漏掉需要二次评审的作品，具有较高的可靠性。

5.3.2 BP 神经网络模式识别 2 的作用、分析及验证

由题可知，会有部分二次评审作品因为存在较大极差而造成误判，为避免该情况的出现，需要对极差较大的二次评审作品进行复议。由于没有一个标准来衡量极差是否过大，若用人工筛选将造成较大的误差。基于此，将附件 2.2 的数据作为筛选经验，用于预测其他作品是否需要复议。该问题实际为数据预测问题，本文采用神经网络进行预测。

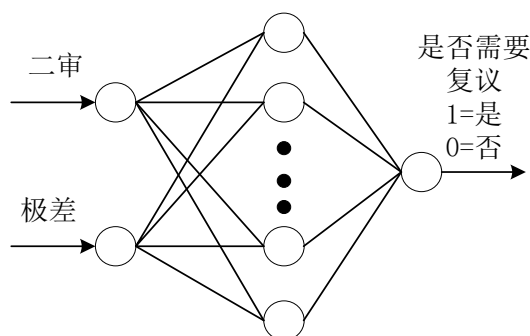


图 51 Bp 神经网络模式识别 2

BP 神经网络模式识别 2 在需要二次评审的作品中，进行再一次数据预测，判别是否需要复议，该网络同样采用一层隐含层，输出 0 为不需要复议，输出 1 为需要复议。网络更新方法同样采用梯度下降法，以附件数据 2.2 作为训练样本进行网络训练，其性能图如下图 52 所示。

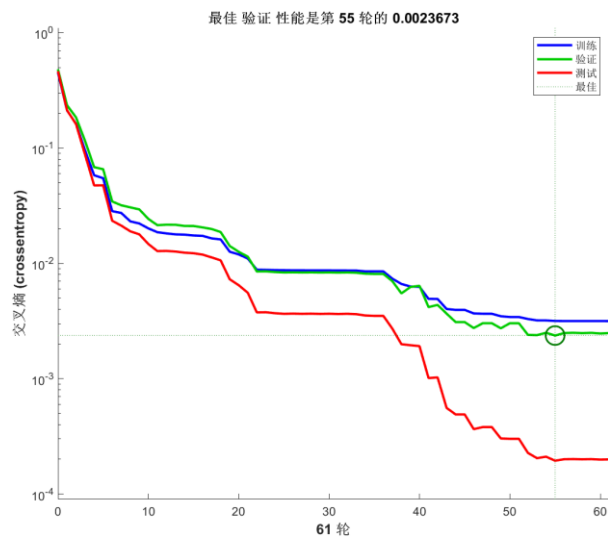


图 52 神经网络模式识别性能图

表 7 训练数据

	观测值	交叉熵	误差
训练	1050	0.0032	9.5238e-0.4
验证	225	0.0024	0.0
测试	225	0.0002	0.0

将附件 2.1 作为测试数据，得到下表：

表 8 测试数据

	观测值	交叉熵	误差
附加测试	240	0.0041	0.0042

经过训练可以得到神经网络参数如下：

表 9 网络参数

第一层偏置	第一层权重	第二层偏置	第二层权重
-14.00009620541963	13.999903795231192	-0.9380787230333571	0.6158634405573932
9617	66	5358	824
-10.88889379700016	13.999996261544088		0.2760157913108153
8462	938		8376
-7.775697985579307	14.001038655164229		2.1155392758887154
1366	851		869
-4.667750908480291	13.999692228390953		0.3618616304748527
7272	73		0239
-1.472136069242764	14.004212660365816		1.9987312327161630
3002	134		421
1.4003802639636455	14.019036298214977		0.6322766190096649
662	876		197

8.4495013761174302	19.695439861177831	18.647398927285337
402	631	322
-8.428603169228503	;-19.64030540680311	-17.786305202959539
9441	5318	429
-10.55984271678709	;-14.23167955016109	-0.7314351740537989
6961	5094	8655
14.006732020057695	;13.993745710858057	-1.3202656510627048
465	407	814

再利用经过训练的神经网络拟合附件 2.1 数据与原始附件 2.1 数据以及附件 2.2 数据与原始附件 2.2 数据，其对比如下所示：

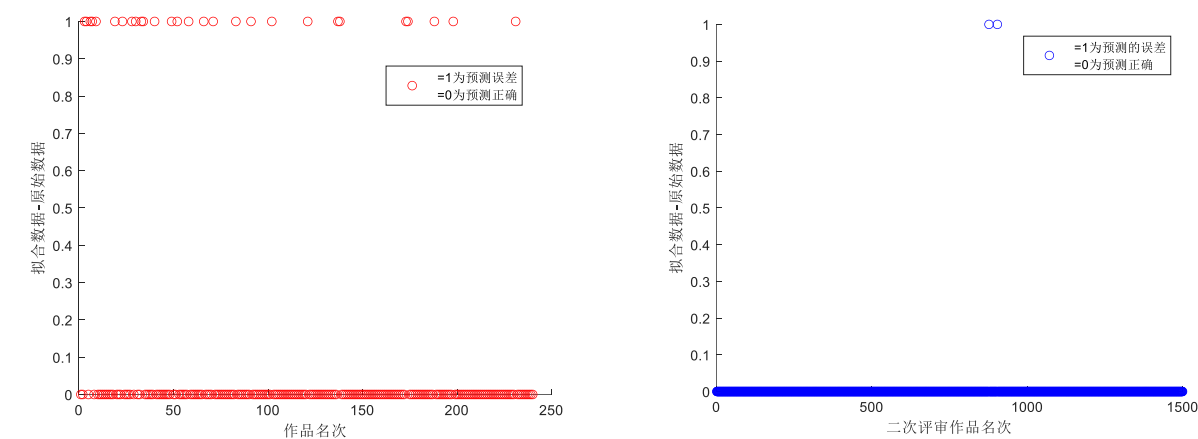


图 53 附件 2.1 预测数据与原始数据的误差 图 54 附件 2.2 预测数据与原始数据的误差

在上图中，当误差为 1 时，表示神经网络判断该数据需要复议，当误差为 0 时，表示神经网络判断该数据与原始数据一致。附件 2.1 的预测有 28 个误差点，附件 2.2 的预测仅 2 个误差点，神经网络的预测只会增加复议的作品，而不会漏选，增加了筛选的可靠性。

5.3.2 二次评审后极差较大的调整方法，分析及评价

为找寻调整极差大小的方法，首先分析二次评审标准值和复议分的差别。现求解每个极差值大的作品，其二次评审三个标准值和三个复议值的标准差，如下表 10 所示。

表 10 二次评审三个标准值和三个复议值的标准差示意表

作品名次	二次评审成绩标准差	复议成绩标准差	差值
3.00	11.56	7.19	4.37
4.00	10.91	9.69	1.22
6.00	12.62	7.88	4.74
7.00	14.86	8.92	5.94
9.00	11.65	6.91	4.74
19.00	13.20	9.45	3.75
23.00	10.87	9.11	1.76
28.00	11.53	6.44	5.09
30.00	11.95	6.27	5.69
33.00	18.97	11.13	7.84

34.00	11.42	5.06	6.36
40.00	11.14	6.59	4.55
49.00	10.68	8.24	2.44
52.00	10.76	8.42	2.34
58.00	11.79	8.04	3.75
66.00	11.53	9.92	1.61
71.00	10.92	9.78	1.15
83.00	12.61	5.77	6.84
91.00	10.30	6.11	4.20
102.00	10.33	8.73	1.61
121.00	10.56	8.37	2.19
137.00	12.00	9.92	2.08
138.00	10.93	8.23	2.70
173.00	14.97	9.82	5.15
174.00	11.11	5.25	5.86
188.00	14.74	9.10	5.64
198.00	11.54	9.66	1.88
231.00	11.61	6.23	5.38

由上表可知，标准分与复议分标准差相减为正值，因此有复议分的调整思想为：将二次评审成绩标准差减小。

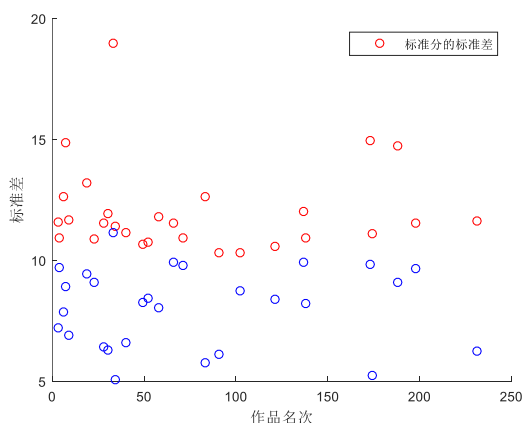


图 55 标准分与复议分的标准差分布图

已知道复议分调整思路，现通过神经网络对复议值的标准差进行预测，进而指导复议分的调整。采用一层隐含层对附件 2.2 的复议值进行训练，其输入为二次评审的极差值和二次评审的标准差，其输出为复议分的标准差。

利用附件 2.2 数据进行神经网络的训练，分析过程同上述神经网络，在此不过多赘述。训练好的神经网络对附件 2.1 进行预测，训练数据为下：

表 11 训练数据

	观测值	MSE	R
训练	239	8.0255	0.0538
验证	51	8.0231	-0.0259
测试	51	11.0873	-0.207

对附件 2.1 的复议分标准差进行预测，将求其两者误差，可知其预测与实际值误差在

可承受范围，不同名次的实际标准差与预测标准差之差的关系分布图如下图 56 所示。

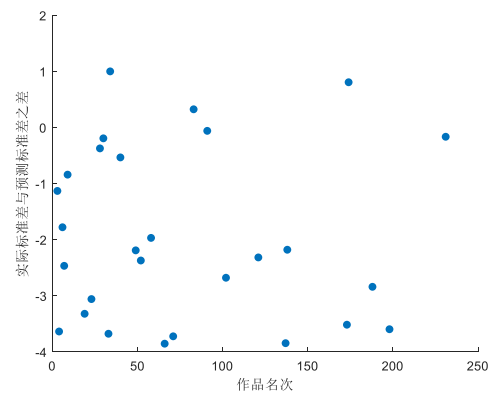


图 56 不同名次的实际标准差与预测标准差之差的关系分布图

根据图中此预测值对二次评审极差较大的数据进行调整，本文调整方法如下式所示：

$$\text{复议分} = \text{标准分} + \frac{\text{标准分平均分} - \text{标准分}}{\text{复议分标准差预测值}} + \text{创新点调整} \tag{30}$$

复议分标准差预测值调整方式示意图如下图 57 所示：

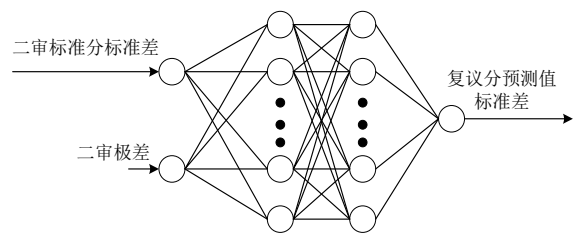


图 57 复议分标准差预测值调整方式示意图

根据该调整方法调整附件 2.1 数据得到的改进复议分和原始复议分如下图 58 所示。通过该处理方式使得评分差异更小，有效的调整了极差较大的作品，使得评分标准更加具有可比性，该复议分的调整方法同时利用了历史数据和预测数，有较好的可比性。

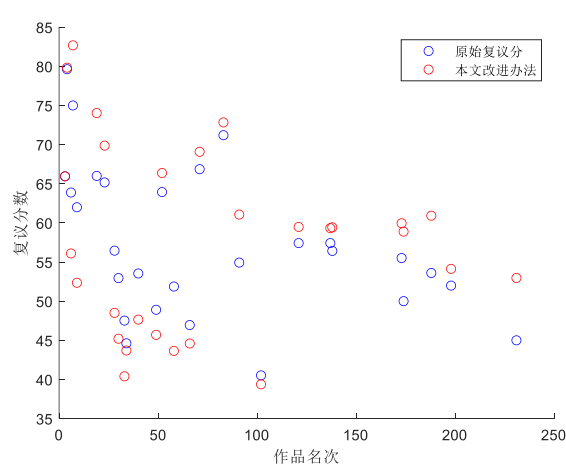


图 58 原始复议分与本文改进方法对比

其具体数值如下表 12 所示：

表 12 原始复议分和改进复议分数据

作品名次	原始复议分	修正复议分
3.00	65.95	65.95
4.00	79.63	79.83
6.00	63.88	56.10
7.00	75.00	82.68
9.00	62.00	52.35
19.00	66.00	74.03
23.00	65.17	69.87
28.00	56.45	48.51
30.00	52.95	45.21
33.00	47.52	40.40
34.00	44.62	43.70
40.00	53.54	47.65
49.00	48.90	45.70
52.00	63.94	66.37
58.00	51.87	43.64
66.00	46.95	44.59
71.00	66.86	69.08
83.00	71.20	72.84
91.00	54.93	61.07
102.00	40.52	39.37
121.00	57.42	59.48
137.00	57.42	59.33
138.00	56.42	59.44
173.00	55.51	59.95
174.00	50.00	58.88
188.00	53.60	60.92
198.00	51.99	54.13
231.00	45.00	52.97

通过图 58 与表格数据可知，该极差模型改进办法与原始数据有趋同性，具有较高的可靠性和可比性，验证了该方法的正确性。

5.3.3 基于模糊控制处理成绩不高不低且极差值较大作品的改进办法

要处理成绩不高不低且极差值较大作品，首先需要将这部分作品筛选出来，其本质是一种分类问题，本文采用模糊推理控制器对其进行分类，之后进行分值处理。经题目和上文的数据处理可知，需要进行复议的作品是二次评审极差较大的作品，进行复议作品中极差值最小为 20，定义极差大于 20 为极差较大。对于成绩不高不低的范围，画出其一次评审成绩排序图，如下图 59 所示：

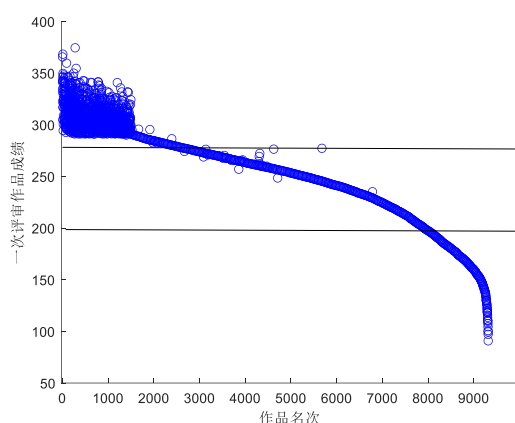


图 59 成绩不高不低作品的一次评审成绩排序图

由上图以及数据可知，最后一名三等奖成绩为 273，273 分属于上图中的上半部分，因此本文定义成绩在 200 分到 270 分之间成绩不高不低，成绩在 200 分以下为成绩低，成绩 270 以上为成绩高，各分段定义如下表 13 所示。

表 13 极差和成绩各分段定义示意表

	范围	定义	符号
极差	大于等于 20	极差过大	B
	小于 20	极差不大	S
成绩	大于 270	成绩好	B
	小于 270；大于 200	成绩中等	M
	小于 200	成绩低	S

根据上表分类建立模糊控制器^[8]，用于筛选成绩中等但极差较大的作品。在上文神经网络中筛选出的需要进行二次评审的作品属于高分段作品，在此可根据上文神经网络的输出作为剔除高分段作品的判断输入之一。综上得到如下基于模糊控制筛选成绩中等但极差过大作品的方法，其流程如下图 60 所示。

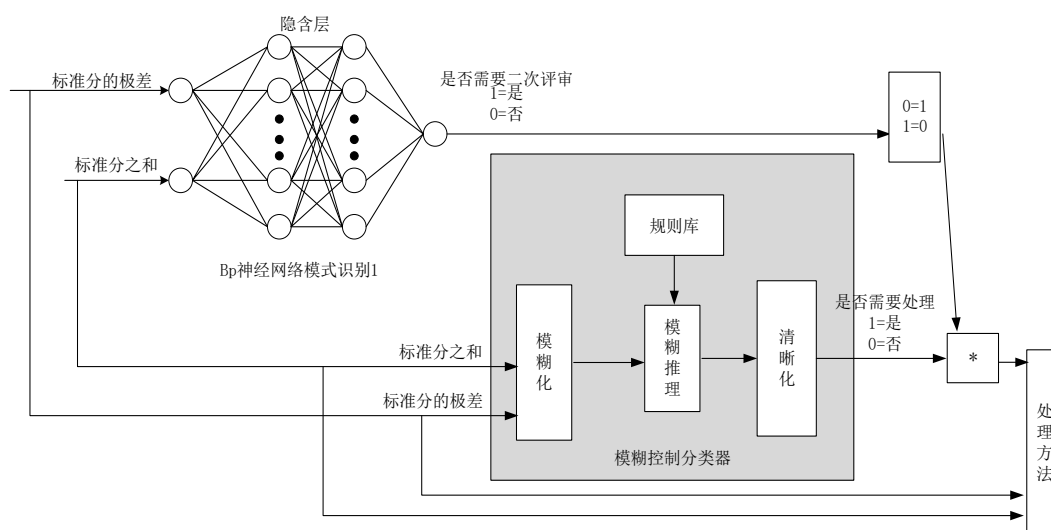


图 60 处理成绩中等且极差较大作品的分类和处理流程

本文建立的模糊控制器为 Mamdani 类型，设置三输入，一输出。定义成绩模糊语言为：大(B)、中(M)、小(S)；极差模糊语言为：大(B)、小(S)；模糊控制输出的模糊语言为 0-1。采用 matlab 设计模糊控制，得到其成绩和极差于输出的关系图如下，input1 为成绩、input2 为极差。

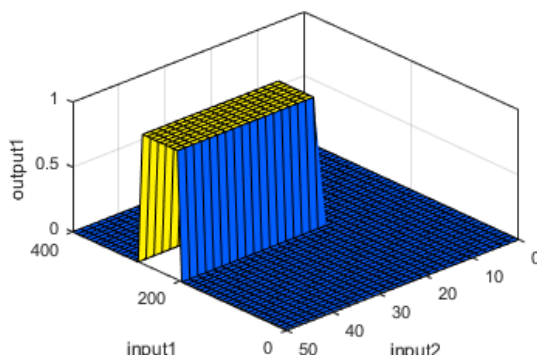


图 61 模糊关系示意图

其输出规则如下表 14 所示：

表 14 模糊控制规则示意表

		成绩		
		S	M	B
极差	S	0	0	0
	B	0	1	0

由模糊控制输出得到的作品还需进行调整，根据上文复议分的调整思想，对输入的作品进行成绩调整。调整办法如下式所示。

$$\begin{aligned}
 \text{总成绩} = & (\max(\text{标准分}) + \frac{\text{标准分平均分} - \text{标准分} - \text{极差}}{5}) \\
 & + (\min(\text{标准分}) + \frac{\text{标准平均分} - \text{标准分} + \text{极差}}{5}) \\
 & + (\text{总标准分之和} - \min(\text{标准分}) - \max(\text{标准分})) \\
 & + \text{创新点调整分}
 \end{aligned} \tag{31}$$

该方法的调整思路为：极差的大小由五位专家给出标准分中的最大值和最小值决定，该调整方法主要调整最大值和最小值，使两者的大小趋近于均值，减小标准分的标准差，一定程度上规范了专家的评审标准。

综上所述得到问题 3 的总体评分流程，包括一次评审方法、二次评审方法、复议调整方法、成绩不高不低且极差大作品调整方法以及极差模型。该控制流程能够极大的降低评审工作的复杂程度，简化了人工筛选、评选过程，总体评分流程如下图 62 所示。

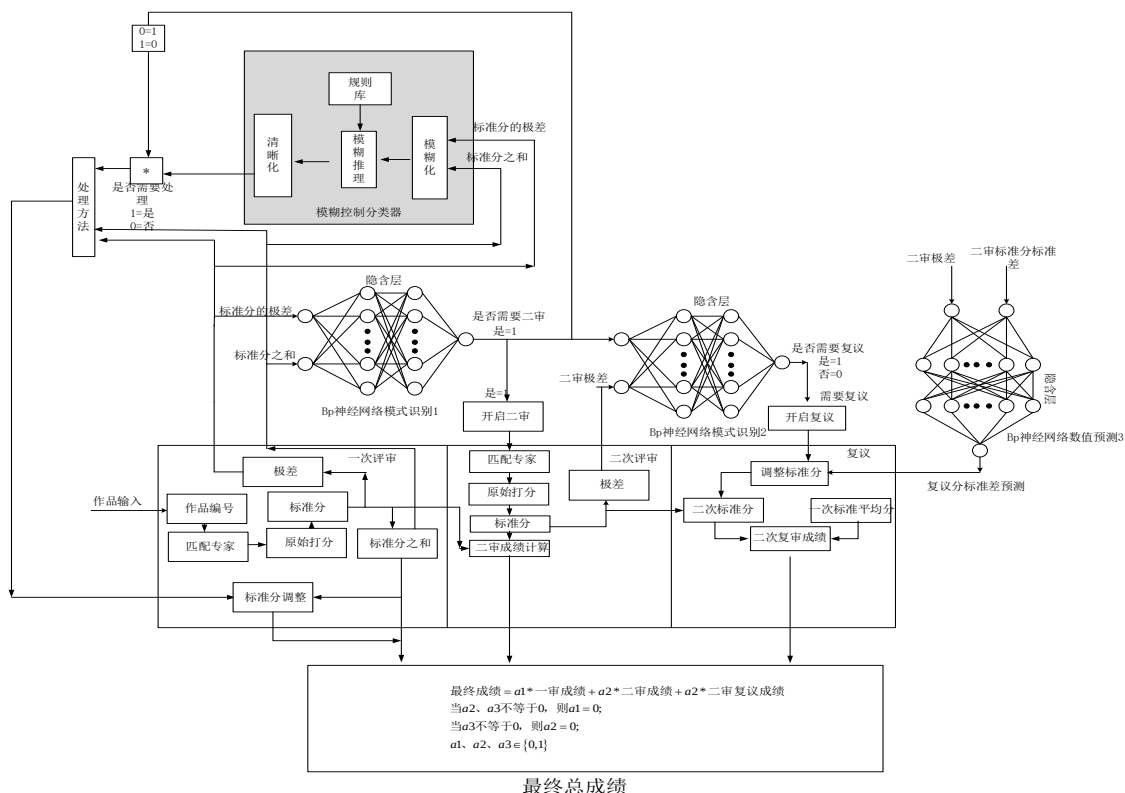


图 62 问题 3 的总体评分流程图

5.4 模型的评价

该基于多个神经网络的“极差”优化模型，具有程序化的特点，能在人工不干预的情况下，准确的筛选出需要调整的作品。并且模型具有不会漏筛的特点，具有较高的可靠性。基于复议分的调整方法同时利用了历史数据和预测数，有较好的可比性。但该优化模型需要大量的历史特征数据进行拟合，方法继承性较弱，需要在每期比赛过程中进行系数再调整。

六、问题四的模型建立与求解

6.1 问题描述与分析

针对大规模创新类竞赛评审的整体评审体系，目前，大赛评审打分环节较为孤立，未形成连续、综合的评价模型，使得评审作品成绩可比性和可信度较低。针对大规模竞赛作品数量较大，需要处理的数据较多的情况，缺乏高效可靠的程序化评审过程，需要大量人工进行干预。

问题四要求针对大规模创新类竞赛给出一个完整的评审模型，因此本文基于上述问题的分析和解决，在此提出一基于多神经网络的大型评审程序化评选办法，本文采用了三个神经网络环节和一个模糊控制器对评审环节进行程序化改造，此外针对部分成绩评定环节进行了相关调整设计，此改进方法在原始的评审方法上大大减少了人工使用，对评审环节实现程序化设计，能有效可靠的保证评审的快速进行。

6.2 模型的建立与分析

目前，竞赛类的评审建议和改进都是针对其指标体系，没有对整体性评审进行设计和程序化改进。例如，文献[11]是针对交叉学科创意类比赛进行了指标体系构建，文献[12]是针对高校类竞赛进行评价体系建立。此外，文献[13]针在考虑评价指标的基础上，对评选办法进行了相关改进，其评选计算采用了德尔菲法遵循随机抽样原则，增加了专家间评审的可靠性和可比性。但以上文献都没有对大型比赛、大规模作品集的评选流程进行程序化设计，因此本文在此基础上建立了基于多神经网络的整体评选办法。下图 63 为整体评选方法框图。在下文对整体评选过程进行讲解。

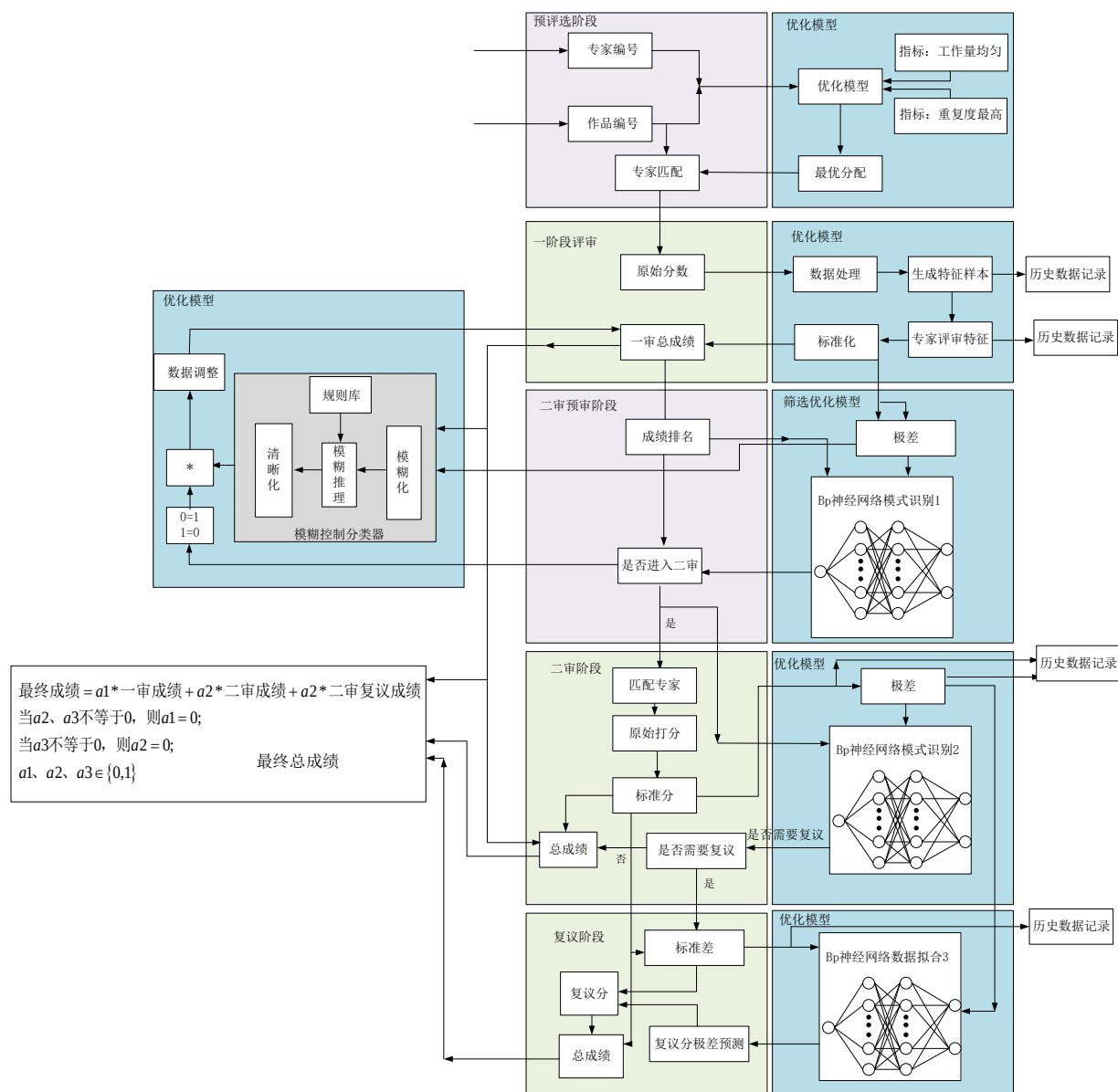


图 63 整体评选方法框图

6.2.1 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——预审阶段

本文建立了第一评审阶段评审流程及其优化办法。在预评审阶段，对专家和作品进行程序化编号，利用优化模型来指导作品的分发。其分配可参考如下优化模型：

$$\begin{cases} f_{\min} = \sum_{i=1}^{125} \sum_{k=i+1}^{125} \sum_j^{3000} x_{i,j} x_{k,j} \\ \sum_i^n x_{i1} = \sum_i^n x_{i2} = \dots = \sum_i^n x_{ij} = n1 \\ \sum_j^m x_{1j} = \sum_j^m x_{2j} = \dots = \sum_j^m x_{ij} = m1 \\ x_{ij} = \{0,1\} \end{cases} \quad (32)$$

此外，除了对作品和专家进行专业方向匹配和分配外，为使得评审过程更具可比性和可靠性，应当增加作品特征如创新方向、适用性、论文表现等特征，进一步标准化评审过程，使得评审根据针对性。

6.2.2 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——第一评审阶段

专家得到作品指派任务后进行原始打分，通过原始分数进行处理和标准化，通常可以考虑如下方法：

- 1) 对每位评审专家的评分进行标准化，按作品将标准分相加得每件作品总分，然后依总分排序；
- 2) 去掉同一份作品得分中的最高分、最低分，再将剩余评分相加，最后依总分排序；
- 3) 同一份作品如果专家的评分差异（极差）较大，组织相关专家协商调整，将调整后得分相加，再依总分排序；
- 4) 本文在问题 2 所提的标准化方法。

本文所提的标准化方法，基于德尔菲法(Delphi)的思想，利用群体方法来弥补个体经验。由问题二推导的公式得到下列标准分的修正公式如下，其具体实施过程可见问题三。

$$\begin{cases} x_{knewi1} = x_{knewi} + \frac{\sum_{k=1}^5 x_{knewi}}{\frac{1}{z} \sum_j^z \sum_{k=1}^5 x_{knewi}} \times \frac{\bar{a}_2 - x_{knewi}}{\bar{s}_2} \\ x_{knewi} = 50 + 10 \times \frac{a_{ki} - a_{new}}{s_{new}} \end{cases} \quad (33)$$

$$\begin{cases} \bar{a}_o = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \bar{a} \\ D_o = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (\bar{a} - \bar{a}_o)^2} \\ \bar{s} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^n s_k \\ D = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^n (s_k - \bar{s})^2} \\ \bar{a}_2 = \frac{1}{m2} \sum_{k=1}^m a_{2k} \\ \bar{s}_2 = \frac{1}{m2} \sum_{k=1}^n s_{2k} \end{cases} \quad (34)$$

其中： a_2 和 s_2 为二次评审专家的一等奖样本均值和标准差； s_{new} 、 a_{new} 、 $\bar{a}_o$ 和 D_o 分别为新的专家个体标准差、新的专家个体均值、专家群体打分均值和专家均值偏离程度； m 为专家打分样本个数； m_2 为专家二阶段评审的样本数量； $\bar{s}_o$ 和 D 表示专家群体标准差均值和其标准差； $\bar{s}_2$ 和 $\bar{a}_2$ 为专家二阶段评审的样本均值的均值和标准差的均值。

此外第一阶段还需要对不高不低且极差较大的作品进行修正得到：

$$\begin{aligned} \text{总成绩} = & (\max(\text{标准分}) + \frac{\text{标准分平均分} - \text{标准分} - \text{极差}}{5}) \\ & + (\min(\text{标准分}) + \frac{\text{标准平均分} - \text{标准分} + \text{极差}}{5}) \\ & + (\text{总标准分之和} - \min(\text{标准分}) - \max(\text{标准分})) \end{aligned} \quad (35)$$

5) 还可以采用其他相关文献[4]和[5]所提的标准化修正方法。其本质上同本文所提出的修正方法一致，都是采用群体经验和个体经验结合的方式，但本文还考虑了可信度数据的二次修正。

6.2.3 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——二审预审阶段

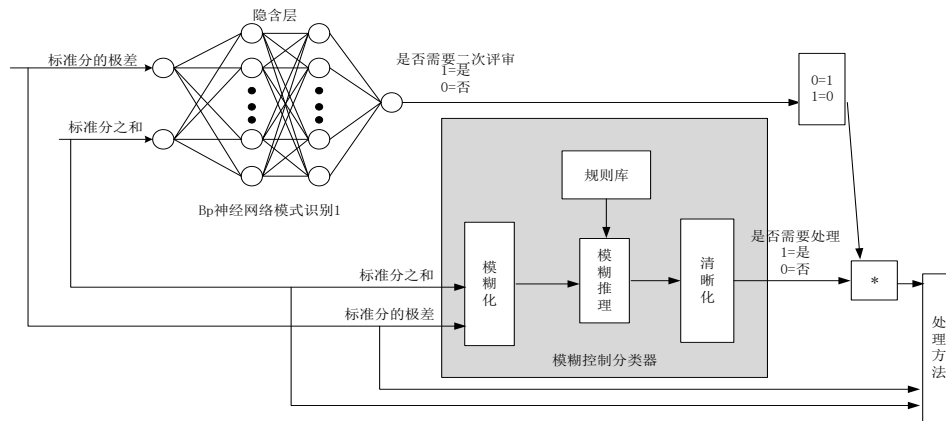


图 64 二审作品筛选程序化方法

如上图所示，为了增加评审过程的可靠性，需要对一次成绩进行二次评审，其评审目标为成绩较好和极差较大作品，以及成绩不高不低且极差值极大的作品。该筛选阶段采用了一个神经网络和一个模糊控制器进行筛选，能实现不需人工干预的程序化筛选过程。其建模详细过程看见问题 3 所述。

6.2.4 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——第二评审阶段

第二阶段评审作用为将具备获奖资格且极差较大的作品和部分具备获奖资格的作品进行二次评审，使得评选作品的名次更加可靠和权威。该阶段评审作品为神经网络模式识别 1 的输出作品，该阶段专家又再打分，增加了获奖作品的可信度。该阶段同一审可以输入作品的多种特征作品评分标准，不仅综合权衡了两次评审，而且还减少了专家个体经验对其的影响。其具体评审过程可见问题 3。

6.2.5 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——复议阶段

复议阶段评审作用为将极差较大的作品进行再次调整，以避免专家个体的经验和意见对作品成绩带来较大误判。该环节的核心问题是将需要复议的作品进行筛选，本文则是采用了神经网络对其进行识别。此外针对复议分的调整，本文通过神经网络对历史数据识别，预测了复议分标准差，并基于此修正复议分。其过程和具体实施可见问题 3。此外还需要收集本次作品的数据，作为下一次评分的参考。此外还需要收集本次作品的数据，作为下一次评分的参考，由此得到最终的成绩。其具体实施过程可见问题 3。

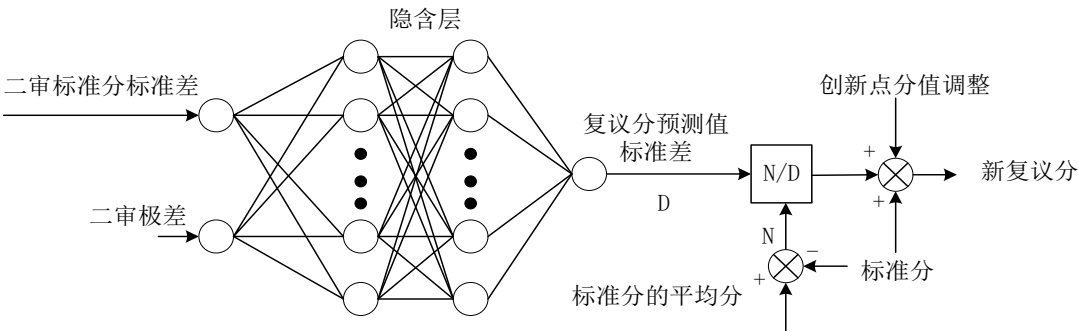


图 65 复议分标准差预测值调整方式示意图

6.2.6 基于多神经网络的大型评审程序化评选办法——最终成绩给定阶段

通过上文评选流程得到最终成绩的评定方法如下，本文提出的评审方法在原始的评审方法上大大减少了人工使用，对评审环节实现程序化设计，能有效可靠的保证评审的快速进行，并且能充分利用现有的专家群体数据对相关数据修正，减少了个体差异导致的评审误差。

最终成绩 = $a_1 \times \text{一审成绩} + a_2 \times \text{二审成绩} + a_2 \times \text{二审复议成绩}$
当 a_2 、 a_3 不等于0，则 $a_1 = 0$ ；
当 a_3 不等于0，则 $a_2 = 0$ ；
 a_1 、 a_2 、 $a_3 \in \{0,1\}$

(36)

6.3 未来改进建议

在本文的基础上，未来的大规模创新作品评选办法应考虑以下几点：

1) 针对每次原始分的打分—设计创新类作品获分指标

创新类作品通常是由多个评价指标来进行评审的，若只单单依靠专家主观经验来判断将会造成较大的判分失误。未来可以借鉴德尔菲法，设计具有专家群体经验的评分指标，指导作品的评分，避免专家因为个体经验而造成较大误差。例如，通过专家一致建议获得一部分样本，并设计评分表，如下表 15 所示。

表 15 评审参考值表

评审指标		评审值表	
创新性	创新程度较低	创新程度一般	创新程度较高
实用性	实用程度较低	实用程度一般	实用程度较高
美观性	美观性较低	美观性一般	美观性较高
...	...	...	...

其中分值是专家群体一致调整的，并且给出部分已经打分的样本作为参考，以使得评审更具可靠性。

2) 针对周期性同类型的大赛需收集其评审数据

针对大规模周期性的比赛，可以收集历史评审数据，来对本期比赛进行指导，以避免一同赛事出现每期评审成绩差异过大，而引起争议。历史比赛数据，也可以用来指导建立评审参考值表，增加每期评审的群体效应。此外，针对本文的改进方法来说，历史数据的收集可以用于进一步拟合神经网络，使得识别和拟合的数据误差减少，数据更加可靠。

3) 程序化评审工作

基于本文提出的方法，进行设想和建议。通过设计网页或者评审程序来实现专家评审工作的程序化，其步骤如下：

- a. 通过赋予专家编号，对其实现匿名评审。
- b. 专家通过输入关键字说明自身专业方向，作品则通过输入关键字进行相关联系匹配专家，使得评审根据专业化。
- c. 通过后台神经网络筛选进入每个环节的作品。
- d. 用深度神经网络来联系作品与样本作品之间的联系，以进行打分指导。
- e. 利用媒体，将作品公布于网上，进行实名制公省投票。
- f. 建立反馈邮箱，定期收集参赛作者和专家的评审方法反馈。
- g. 建立评审委员会，负责监督和检查评审过程和意见。

可用下图 66 所示表示：

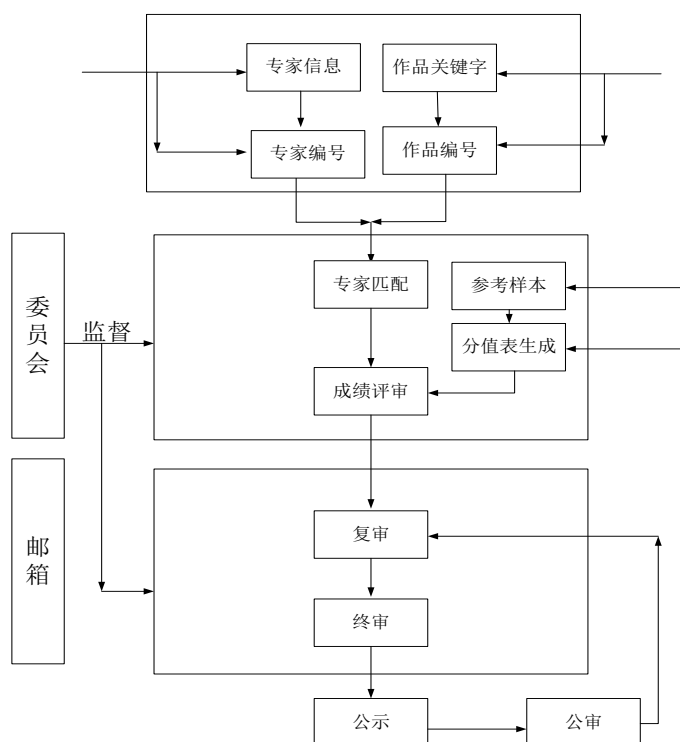


图 66 专家评审工作的程序化步骤示意图

4) 引入更多评价指标

针对大规模作品评审，可以引入阶段评审衡量指标对评选过程进行定量分析，文献[2]

中所提出的乱序度和重合度对专家评选主观经验和群体客观经验评审作品的差异性进行衡量以及文献[5]中所提争议度等。

综上，未来创新类竞赛的评审办法主要可以从以下几个点进行改进：

- a. 评审程序化、简便化；
- b. 评审公信化、专业化；
- c. 评审可比化、可靠化。

6.4 模型的评价

该基于多神经网络的整体评选办法，对大型比赛、大规模作品集的评选流程进行程序设计，具有程序化的特点，减少了人工干预，具有较高的可靠性，此外还利用了专家群体经验对成绩进行修正，增强了作品成绩的可比性和作品名次的可信度。为未来评审办法给出了一种思路。但该模型调整过程较为复杂，需要依赖大量数据处理和分析，需要收集众多历史数据，可继承性较弱。未来可在此模型基础上简化其数据调整的过程，增强模型的适用性，减少对历史数据的依赖。

七、总结

本文针对大规模创新类竞赛整体评审办法进行设计，首先在问题一中根据大规模作品指派问题，建立了最优交叉分配优化模型，并基于其优化目标引入重复度和重复均衡度的概念，来评价优化模型的优劣，对重复度优化模型进行分析，得到具备同样优化效果的简化优化模型。

其次，针对问题二中专家间评审作品合集交集较小导致专家个体经验和个体主观意识对作品误判问题，建立了标准化优化模型。基于德尔菲法的思想，利用专家群体经验和群体客观意识对专家个体经验和个体主观意识进行修正。将带有专家群体经验的特征数据用于修正标准分，在此基础上，将题目给予的高可信度数据对标准分进行二次调整，得到二次修正标准化方法。

此外，针对问题三中专家于个体经验和个体主观意识造成作品极差值较大而导致作品评分误判的情况。建立了两个神经网络用于识别极差过大的作品和需要二审及复议的作品，并建立了一个模糊控制器用于识别成绩不高不低且极差值大的作品。对于需要复议调整的作品，建立了一个神经网络预测复议分特征从而指导复议分的调整。对于成绩一般而需要调整极差的作品，建立了一个基于极差值大小调整成绩的调整方法。根据三个筛选环节和两个成绩调整环节构成了一个含分析、分类、调整的极差优化模型。

最后，针对问题四中建立大规模创新类竞赛程序化评审方法要求，充分结合了问题一、问题二及问题三中的分析、调整和优化模型，得到基于多神经网络的大型评审程序化评选办法，实现了对原有评审办法各个环节的优化，大大增加评审效率和可靠性。并且，针对本文模型没有考虑到的地方，进行了相关建议。如，增加作品特征数据；专家专业方向同一化作品配分；增加乱序度、重合度、争议度等指标衡量评选过程优劣；增加公示环节等建议。另外将相关数据代码文件作为附件。

参考文献

- [1] 畅超,明隆.“挑战杯”创业计划竞赛评审方案研究[J].经济师,2011(08):121-124.
- [2] 郭东威,丁根宏,刘伟.论文型竞赛阅卷及排名的优化模型[J].数学的实践与认识,2019,49(08):258-263.
- [3] 朱彤,纪新如,黄晶晶等.互联网+时代学科竞赛评审综合评价[J].南通职业大学学报,2019,33(04):66-68+77.
- [4] 陈星,方玲,吴松林等.竞赛论文评分合成的协同修正预测算法[J].数学的实践与认识,2019,49(15):16-23.
- [5] 郭东威,丁根宏,毛俊诚等.群决策论文型竞赛名次的加权 T 分数法[J].中国科技论文,2015,10(17):2059-2063.
- [6] Tsai, H.-C.; Lee, A.-S.; Lee, H.-N.; Chen, C.-N.; Liu, Y.-C. An Application of the Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP on the Discussion of Training Indicators for the Regional Competition, Taiwan National Skills Competition, in the Trade of Joinery. Sustainability 2020, 12, 4290.
- [7] O. I. Abiodun et al., "Comprehensive Review of Artificial Neural Network Applications to Pattern Recognition," in IEEE Access, vol. 7, pp. 158820-158846, 2019.
- [8] 李梦菲,杨欢,赵荣祥等.基于模糊逻辑的柔性多状态开关协调控制策略[J].电力系统自动化,2021,45(17):35-42.
- [9] 田军,张朋柱,王刊良等.基于德尔菲法的专家意见集成模型研究[J].系统工程理论与实践,2004(01):57-62+69.
- [10] 王春枝,斯琴.德尔菲法中的数据统计处理方法及其应用研究[J].内蒙古财经学院学报(综合版),2011,9(04):92-96.
- [11] 赵宇翔,刘周颖,刘炜等.创意类开放数据竞赛作品评价指标体系构建与测定——以数字人文项目为例[J].中国图书馆学报,2020,46(02):75-95.
- [12] 闵丽平.职业教育技能竞赛评价指标体系研究[J].成人教育,2012,32(09):44-45.
- [13] 刘杨,常进,易宏等.创新创业比赛制度分析与评价方法研究——以中国创新创业大赛为例[J].云南科技管理,2018,31(02):10-14.